국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연차보고서

보안등급
일반[√], 보안[ ]

중앙행정기관명	과학기술정보통신부	사업명	사업명	산업화형	
전문기관명	한국전기연구원		내역사업명	중점추진	
공고번호	해당 없음	총괄연구개발 식별번호		해당 없음	
		연구개발과제번호		해당 없음	

기술분류											
기술분류	국가과학기술표준분류	EF0407	50%	EF0501	25%	EE0108	25%
	부처기술분류	Y10	70%	X05	30%	-	-

총괄연구개발명 (해당 시 작성)	국문	중소·중견기업 지원 및 국제공인 전기기기 시험인증 기술개발			
	영문	Support for small and medium-sized enterprises and advancement of electric equipment testing and certification technology(Overall)			
연구개발과제명	국문	시험결과 빅데이터 플랫폼 구축 및 AI적용 분석기술 개발			
	영문	Development of big data platform and AI application for test result			
주관연구개발기관	기관명	한국전기연구원	사업자등록번호	609-82-03246	
	주소	(우)51543 경상남도 창원시 성산구 전기의길 12 (성주동)	법인등록번호	194222-0000073	
연구책임자	성명	유정현	직위	책임	
	연락처 직장전화	055-280-1521	휴대전화	*******	
	연락처 전자우편	jhryu@keri.re.kr	국가연구자번호	*******	

연구개발기간	전체		2021. 01. 01 - 2026. 12. 31 (6년)
	단계 (해당 시 작성)	1단계	2021. 01. 01 - 2023. 12. 31 (3년)
		2단계	2024. 01. 01 - 2026. 12. 31 (3년)
	해당 연도	1단계 / 1연차	2021. 01. 01 - 2021. 12. 31(1년)

연구개발비 (단위: 천원)		정부지원 연구개발비	기관부담 연구개발비		그 외 기관 등의 지원금				합계			연구개발비 외 지원금
					지방자치단체		기타( )					
		현금	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물	합계	
총계		4,311,559	0	0	0	0	0	0	4,311,559	0	4,311,559	0
1단계	1년차	1,030,640	0	0	0	0	0	0	1,030,640	0	1,030,640	0
1단계	2년차	887,960	0	0	0	0	0	0	887,960	0	887,960	0
1단계	3년차	800,959	0	0	0	0	0	0	800,959	0	800,959	0
2단계	1년차	530,670	0	0	0	0	0	0	530,670	0	530,670	0
2단계	2년차	530,670	0	0	0	0	0	0	530,670	0	530,670	0
2단계	3년차	530,660	0	0	0	0	0	0	530,660	0	530,660	0
해당 연도		887,960	0	0	0	0	0	0	887,960	0	887,960	0

공동연구개발기관 등 (해당 시 작성)	기관명	책임자	직위	휴대전화	전자우편	비고	
						역할	기관유형
공동연구개발기관							
위탁연구개발기관	충남대학교	이규철	교수	*******	kclee@cnu.ac.kr	위탁	대학
	창원대학교	김병욱	교수	*******	bwkim@changwon.ac.kr	위탁	대학
연구개발기관 외 기관							

연구개발과제 실무담당자	성명	유정현	직위	책임	
	연락처 직장전화	055-280-1521	휴대전화	*******	
	연락처 전자우편	jhryu@keri.re.kr	국가연구자번호	*******	

이 연차보고서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 관련 법령 및 규정에 따라 연구개발과제 중단, 협약 해약, 제재처분 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2023년 12월 31일

연구책임자: 유 정 현 (인)
위탁연구개발기관의 장: 정 종 률 (직인)
위탁연구개발기관의 장: 이 수 현 (직인)

중앙행정기관의 장 귀하

210mm×297mm[(백상지(80g/m^2) 또는 중질지(80g/m^2)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

< 요 약 문 >

사업명		산업화형			총괄연구개발 식별번호 (해당 시 작성)		해당 없음
내역사업명 (해당 시 작성)		중점추진			연구개발과제번호		해당 없음
기술분류	국가과학기술 표준분류	EF0407	50%	EF0501	25%	EE0108	25%
	부처기술분류 (해당 시 작성)	Y10	70%	X05	30%	-	-
총괄연구개발명 (해당 시 작성)		6. 중소·중견기업 지원 및 국제공인 전기기기 시험인증 기술개발					
연구개발과제명		시험결과 빅데이터 플랫폼 구축 및 AI적용 분석기술 개발					
전체 연구개발기간		2021. 01. 01 - 2026. 12. 31 (6년)					
해당단계		2021. 01. 01 - 2023. 12. 31 (3년)					
해당연도		2022. 01. 01 - 2022. 12. 31 (2년)					
총 연구개발비		총 4,311,559 천원 (정부지원연구개발비: 4,311,559천원, 기관부담연구개발비 : 0천원, 지방자치단체: 0천원, 그 외 지원금: 0천원)					
해당단계		총 2,719,559 천원 (정부지원연구개발비: 2,723,400천원, 기관부담연구개발비 : 0천원, 지방자치단체: 0천원, 그 외 지원금: 0천원)					
해당연도		총 887,960 천원 (정부지원연구개발비: 887,960천원, 기관부담연구개발비 : 0천원, 지방자치단체: 0천원, 그 외 지원금: 0천원)					
연구개발단계		기초[ ] 응용[ ] 개발[√] 기타(위 3가지에 해당되지 않는 경우)[ ]			기술성숙도 (해당 시 작성)		착수시점 기준(2) 종료시점 목표(6)
연구개발과제 유형 (해당 시 작성)		시작품					
연구개발과제 특성 (해당 시 작성)		해당 없음					

연구개발 목표 및 내용	최종 목표		시험데이터 플랫폼을 활용한 新 서비스 제공 및 시험 효율성 증대
	전체 내용		○ 시험데이터 플랫폼 기반구축 및 활용기술 개발 ○ 시험데이터 플랫폼을 활용한 산업계지원
	1단계 (해당 시 작성)	목표	시험데이터 플랫폼 기반구축 및 플랫폼 활용기술 개발
		내용	○ 시험데이터 플랫폼 기반구축 ○ 플랫폼 활용기술 개발 - 고객서비스 응용프로그램 - 시험효율화 응용프로그램 - 시험안전 모니터링
	2단계 (해당 시 작성)	목표	시험데이터 플랫폼 확장 및 활용확산
		내용	○ 시험데이터 플랫폼 확장: 신규데이터 확보 ○ 플랫폼 활용기술 개발: 시험효율화 응용프로그램, AI적용 ○ 현장시험 지원: 노후장비 분석시스템 개선
	해당 연도	목표	시험데이터 확보 및 플랫폼 개발을 위한 데이터 표준화
		내용	○ 신규 시험데이터 확보: 특수데이터, 장비데이터, 측정장치 개발 ○ 데이터 표준화: CIM-Testing 모델 개발

연구개발성과	시험데이터를 활용한 新 고객서비스 제공, 시험효율화, 시험안전강화				
연구개발성과 활용계획 및 기대 효과	중전기기업체 기술경쟁력 강화와 안정적인 시험서비스 제공				
국문핵심어	시험데이터	정보표준화	시험	전류영점	
영문핵심어	Test data	CIM	Test service	CZM	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1. 연구개발과제의 개요

시험 중 생산되는 방대한 데이터를 정보화하여 다양한 응용 기술에 활용할 수 있도록 시험결과 데이터 플랫폼을 구축하고자 함. 개발한 플랫폼의 운용성을 검증하고 시급히 요구되는 서비스를 제공하기 위하여 AI 및 데이터 분석기술을 활용한 앱을 개발하여 중전기기업체의 제품개발 및 시험서비스에 활용하고자 함

□ **시험데이터 플랫폼 구축**

○ 시험데이터 플랫폼은 다양한 응용프로그램을 개발하여 필요한 데이터에 접근하고 활용할 수 있도록 서비스를 제공함

○ 본 사업을 통해서 시급히 필요한 일부 응용프로그램을 개발하고 향후 다양한 응용프로그램이 플랫폼을 활용할 수 있도록 인터페이스를 구성함

○ 데이터 표준화를 통해 응용프로그램의 개발비용과 시간을 절약

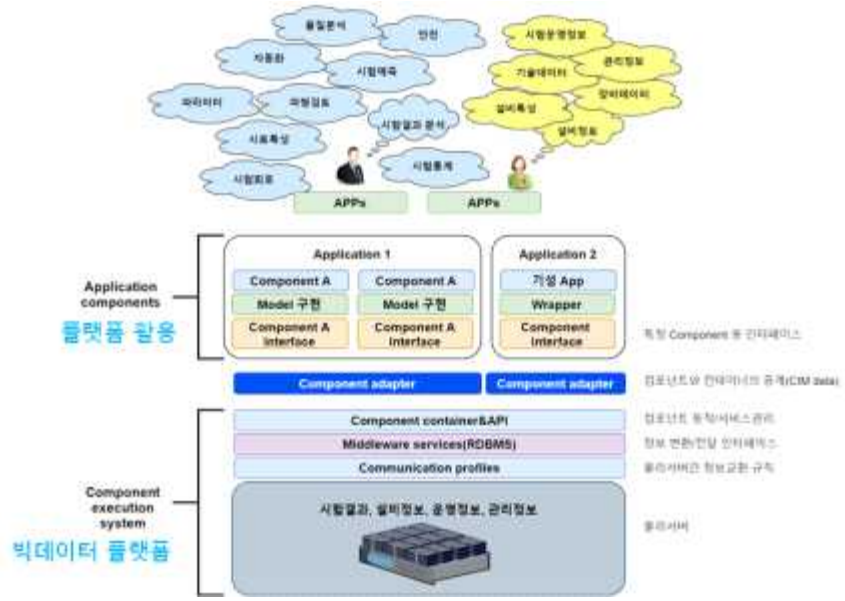


그림 1. 시험데이터 플랫폼 구성개념도

□ **플랫폼 활용**

○ 플랫폼에는 다양한 응용프로그램이 연동되며 데이터 확보를 위한 응용프로그램과 데이터를 활용하여 서비스를 제공하는 응용프로그램으로 구성됨

○ 기업체에서 시급히 요청하고 있는 데이터 서비스와 시험 효율을 증대시킬 수 있는 응용프로그램을 우선 개발하여 활용

○ 정형화된 데이터뿐만 아니라 다양한 유형의 데이터가 혼재된 지식정보의 수용 필요

○ 플랫폼에서 제공하는 데이터는 다양한 분석과 AI 학습에 활용하거나 직접 제공

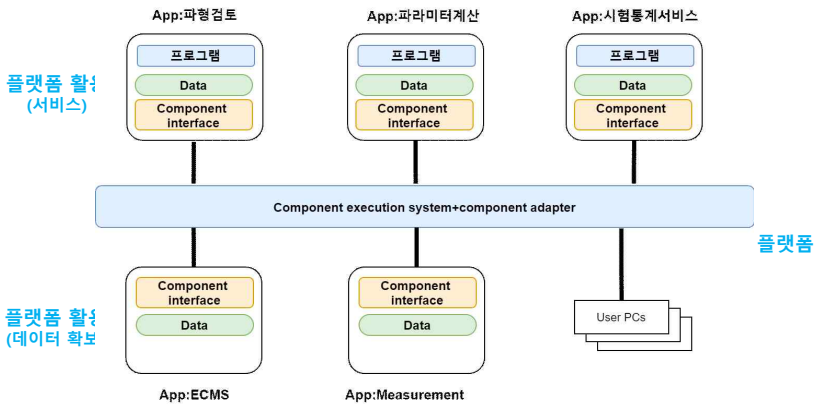


그림 2. 시험데이터 플랫폼의 활용

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용

(1) 기술개발 로드맵

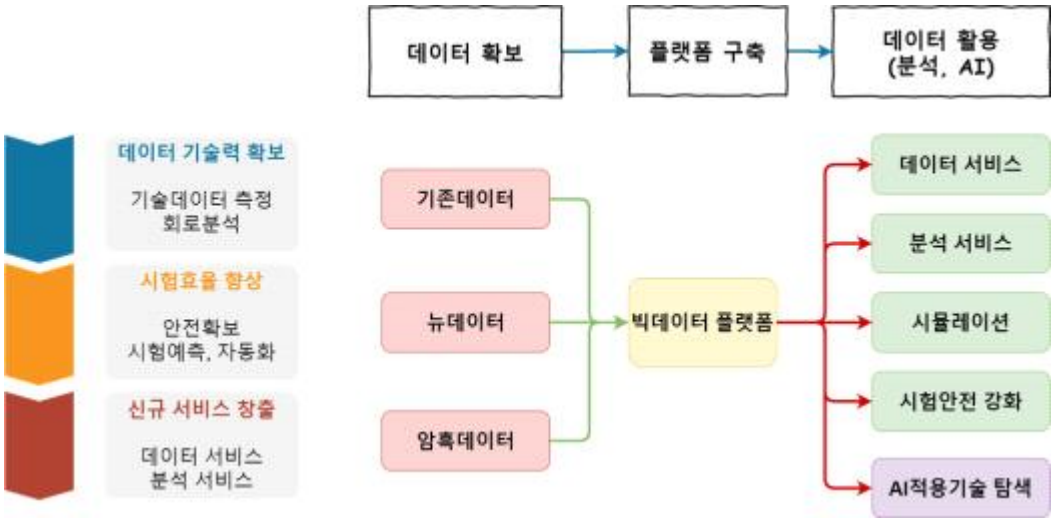


그림 3. 기술개발 로드맵

□ **데이터 확보기술**

○ 신규데이터 측정기술을 개발하여 그동안 제공하지 못하였지만, 제품개발에 중요한 정보를 제공할 수 있는 데이터를 확보

○ 데이터의 측정 품질을 개선하여 보다 정확하고 신뢰성 있는 데이터를 확보하고 결과분석 및 제품개발 지원에 활용

○ 시험 장비를 전산화하고 디지털화하여 데이터를 저장할 수 있도록 하고 네트워크를 구성하여 실시간으로 데이터를 확보

○ 표준 데이터모형 기반으로 데이터를 생성하여 별도의 가공 없이 플랫폼에 연동

□ **빅 데이터 플랫폼 구축**

○ 표준 데이터 모형기반의 데이터를 제공하고 연동되는 어플리케이션에 제공할 수 있는 플랫폼을 구축

○ 쌓여있지만 제대로 활용하지 못하고 있는 암흑데이터를 발굴하여 활용할 수 있도록 다양한 어플리케이션이 접근할 수 있는 플랫폼 구축

□ **데이터 활용**

○ 각 어플리케이션에서 필요한 데이터를 요청하고 플랫폼에서 데이터 제공

○ 어플리케이션 종류: 데이터 서비스, 분석서비스, 통계서비스, AI적용 분석기술

○ 목표: 신규서비스 창출, 안전 확보, 시험효율성 증대

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(2) 연구개발 내용

기술	1차년도	2차년도	3차년도
데이터 확보	iTRV 분석장비 개발	SLF회로 분석 자동화	SLF파형개선
	아크전압/전류 측정장비 개발	아크전압/전류 측정 안정화 및 서비스 제공	
	장비별 데이터 확보	데이터 통합	장비별 데이터 추가 확보
데이터 플랫폼 개발	데이터 표준화	추출데이터 통합시스템(플랫폼 구축)	플랫폼 활용 컴포넌트 개발
데이터 플랫폼 활용	고객지원용 순시파형 분석 컴포넌트 개발	시험결과 데이터 서비스	성능 안정화
		아크(ShR) 분석기능	아크(ShR) 결과 서비스 제공
	단락시험회로 특성데이터 확보	단락 시뮬레이터(기본)	단락 시뮬레이터(고급)
		임펄스 시뮬레이터	파라미터 보정기능
	장기시험 영상 및 데이터 추출	장기시험 모니터링 설계	장기시험 모니터링 구축
AI적용기술 탐색	시험영상 분석기술	시험결과 분석기술	관리정보 분석기술

1) 데이터 확보

가) iTRV 분석장비 개발(3차년도)

□ SLF회로 분석 자동화

○ 분석장비에서 원격으로 조작하며 변경된 회로의 분석을 자동실시

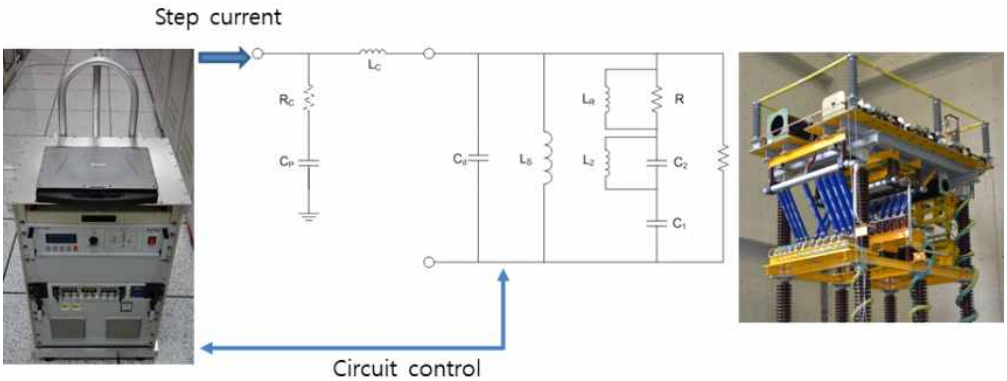


그림 4. 자동회로 개념도

○ 분석프로세스

■ 1단계: 최적 파라미터 탐색

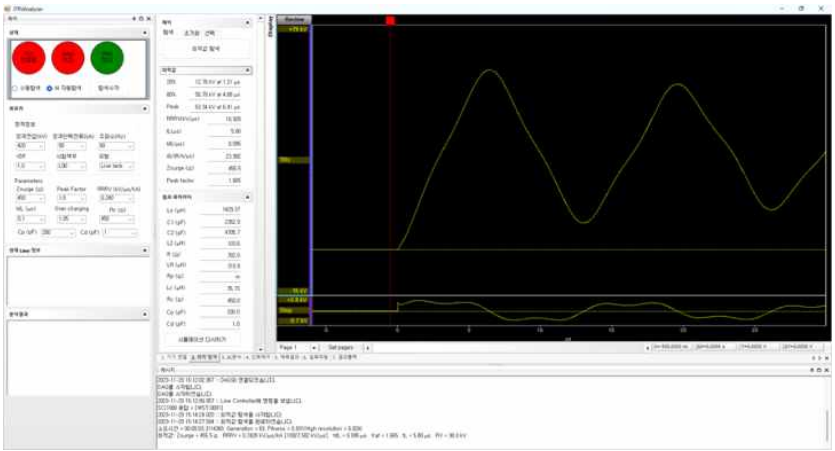


그림 5. 최적 파라미터 탐색화면

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

■ 2단계~5단계: 자동분석

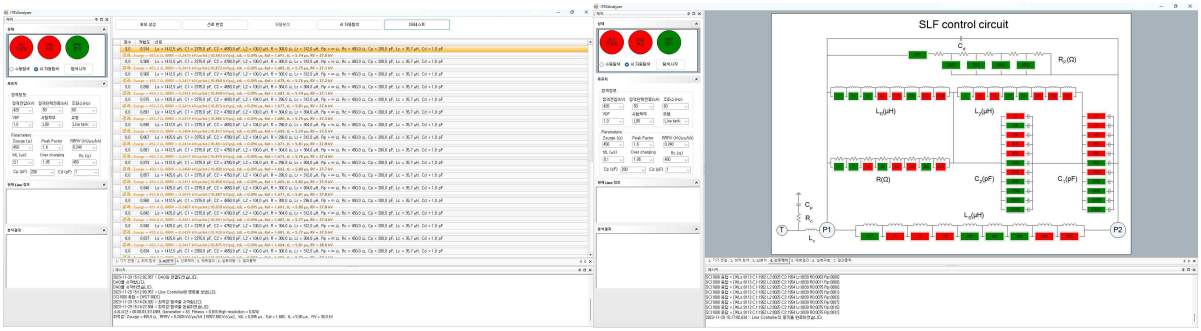


그림 6. 후보생성 및 자동 선로반영

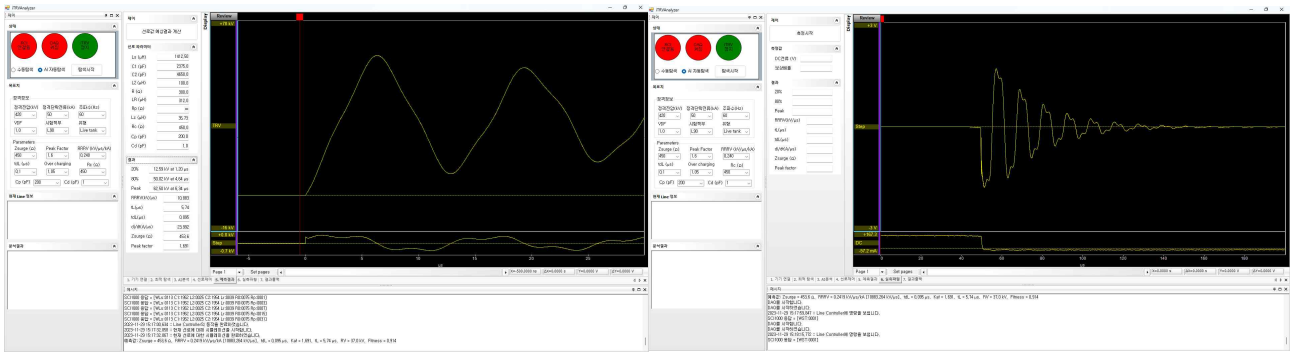


그림 7. 예상결과 및 실측데이터 분석

■ 전체 프로세스

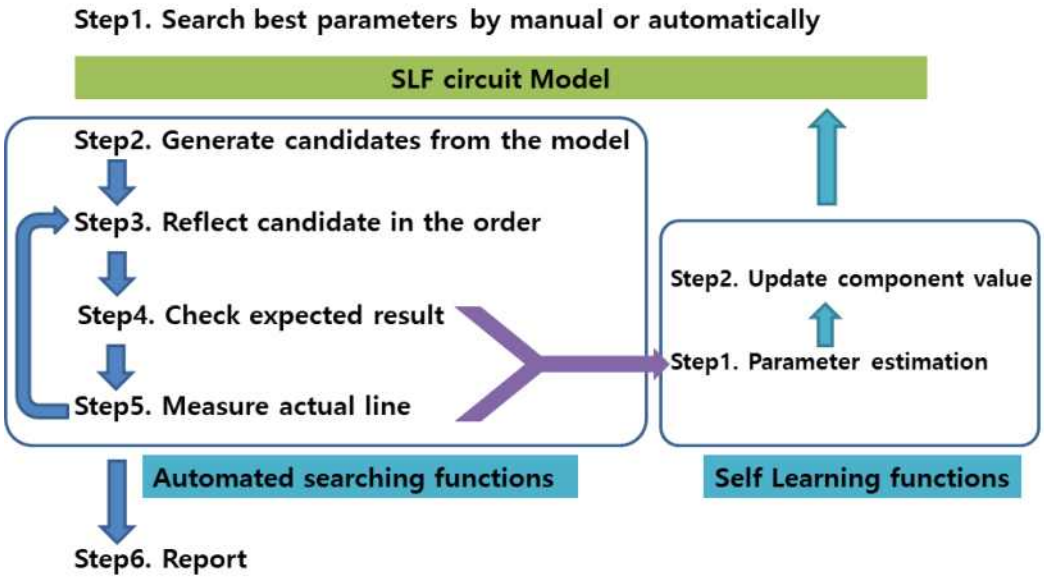


그림 8. 예상결과 및 실측데이터 분석

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

나) SLF 파형개선

□ SLF회로 구조물 안전성 보강

○ 개발목표

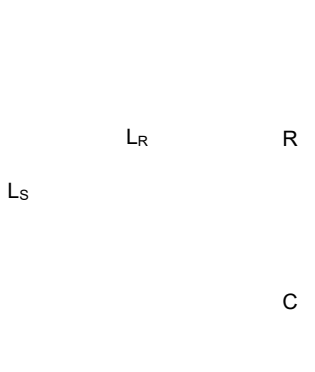
■ 규격의 시험가혹도를 구현할 수 있는 회로를 적용한 인공고장선로 제작

○ 개발목적

■ 기존 인공고장선로 회로를 이용한 SLF 시험에서 규격에서 규정한 삼각파의 시험 품질이 미흡함에 따라 규격의 시험가혹도를 구현할 수 있는 회로를 적용한 인공고장선로 제작

○ 내용

■ 인공고장선로 회로 비교



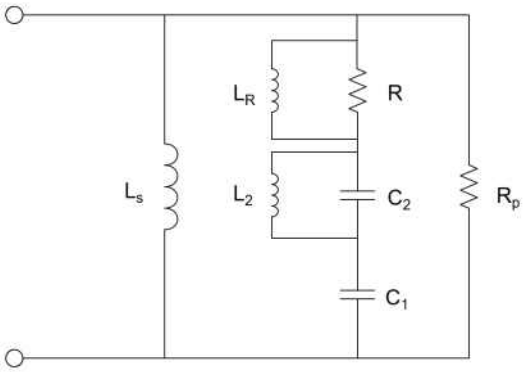


그림 9.기존 인공선로(K=1.6)　　그림 10.삼각파 구현을 위한 인공선로(K=1.6~1.8)

- 기존 인공선로는 초기 tdI은 규정을 충족하지만 삼각파를 유지하지 못하여 시험품질이 낮고 상대적으로 덜 가혹한 조건임
- 또한 구성요소의 형상과 배치가 최적화 되지 못하여 회로준비에 어려움이 따름
- K=1.6~1.8의 신규 회로를 이용 초기상승부분이 직선형태로 개선되어 삼각파형과 제일 유사한 파형이 생성되어 규격의 시험가혹도를 구현할 수 있음

■ 신규 인공고장선로 적용 범위

기본정보							L90					L75				
Rated			Syn-circuit				Specification		Overcharging factor 반영			Specification		Overcharging factor 반영		
Ur	Isc	Freq	didt	Overcharging	VCM	LM	didt	u0	Ls	didt	u0	didt	u0	Ls	didt	u0
kV	kA	Hz	A/us	factor	kV	mH	A/us	kV	uH	A/us	kV	A/us	kV	uH	A/us	kV
170	63	60	33.59	1.03	143.0	4.257	30.23	13.9	459.17	30.32	13.9	25.19	34.7	1377.51	25.38	35.0
170	63	50	27.99	1.03	143.0	5.108	25.19	13.9	551.00	25.26	13.9	20.99	34.7	1653.01	21.15	35.0
170	50	60	26.66	1.04	144.4	5.415	23.99	13.9	578.56	24.08	13.9	19.99	34.7	1735.67	20.19	35.0
170	50	50	22.21	1.02	141.6	6.373	19.99	13.9	694.27	20.03	13.9	16.66	34.7	2082.80	16.74	34.9
170	40	60	21.33	1.03	143.0	6.704	19.19	13.9	723.19	19.25	13.9	15.99	34.7	2169.58	16.11	35.0
170	40	50	17.77	1.04	144.4	8.123	15.99	13.9	867.83	16.06	13.9	13.33	34.7	2603.50	13.46	35.0
145	50	60	26.66	1.04	123.1	4.619	23.99	11.8	493.47	24.08	11.9	19.99	29.6	1480.42	20.19	29.9
145	50	50	22.21	1.04	123.1	5.543	19.99	11.8	592.17	20.07	11.9	16.66	29.6	1776.50	16.82	29.9
145	40	60	21.33	1.04	123.1	5.774	19.19	11.8	616.84	19.27	11.9	15.99	29.6	1850.53	16.15	29.9
145	40	50	17.77	1.03	121.9	6.862	15.99	11.8	740.21	16.04	11.9	13.33	29.6	2220.63	13.43	29.8
123	40	60	21.33	1.03	103.4	4.851	19.19	10.0	523.25	19.25	10.1	15.99	25.1	1569.76	16.11	25.3
123	40	50	17.77	1.03	103.4	5.821	15.99	10.0	627.90	16.04	10.1	13.33	25.1	1883.71	13.43	25.3
84	31.5	60	16.79	1.03	70.6	4.206	15.11	6.9	453.77	15.16	6.9	12.60	17.1	1361.31	12.69	17.3
84	31.5	50	14.00	1.03	70.6	5.048	12.60	6.9	544.52	12.63	6.9	10.50	17.1	1633.57	10.57	17.3
84	25	60	13.33	1.03	70.6	5.300	12.00	6.9	571.75	12.03	6.9	10.00	17.1	1715.25	10.07	17.3
84	25	50	11.11	1.03	70.6	6.360	10.00	6.9	686.10	10.03	6.9	8.33	17.1	2058.29	8.39	17.3
72.5	40	60	21.33	1.02	60.4	2.831	19.19	5.9	308.42	19.23	5.9	15.99	14.8	925.26	16.07	14.9
72.5	40	50	17.77	1.01	59.8	3.364	15.99	5.9	370.11	16.01	5.9	13.33	14.8	1110.32	13.36	14.8
72.5	31.5	60	16.79	1.01	59.8	3.560	15.11	5.9	391.65	15.13	5.9	12.60	14.8	1174.94	12.63	14.8
72.5	31.5	50	14.00	1.01	59.8	4.272	12.60	5.9	469.97	12.61	5.9	10.50	14.8	1409.92	10.52	14.8
72.5	20	60	10.66	1.01	59.8	5.607	9.60	5.9	616.84	9.61	5.9	8.00	14.8	1850.53	8.02	14.8
72.5	20	50	8.89	1.02	60.4	6.795	8.00	5.9	740.21	8.01	5.9	6.66	14.8	2220.63	6.70	14.9

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

■ 신규 인공고장선로 구성 소자 검토

C1 pF	C2 pF	L2 uH	R Ω	LR uH	Ls uH		Rp Ω
25	50	1	4	2	12.5		3000
50	100	2	8	4	25		3500
100	200	4	16	8	50	A side 1개	4000
200	400	8	32	16	100		4500
400	800	16	64	32	200		5000
800	1600	32	128	64	400		
1600	3200	64	256	128	800	B side 2개	
3200	6400	128	512	256	1600		

○ 실적

■ 신규인공고장선로 제작

- 개선 인공고장선로 topology 적용 및 72.5kV~170kV 소요정격에 대한 파라메터 값 산정
- 산정된 값을 바탕으로 신규 인공고장선로 구조물 제작 완료



그림 11.기존 인공고장선로k=1.6



그림 12.신규 인공고장선로 k=1.6~1.8

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

■ 실증시험 실시

- 제작한 인공고장선로를 이용하여 SLF시험 실시
- 170kV 50kA 60Hz SLF(L90) 시험을 통한 완료

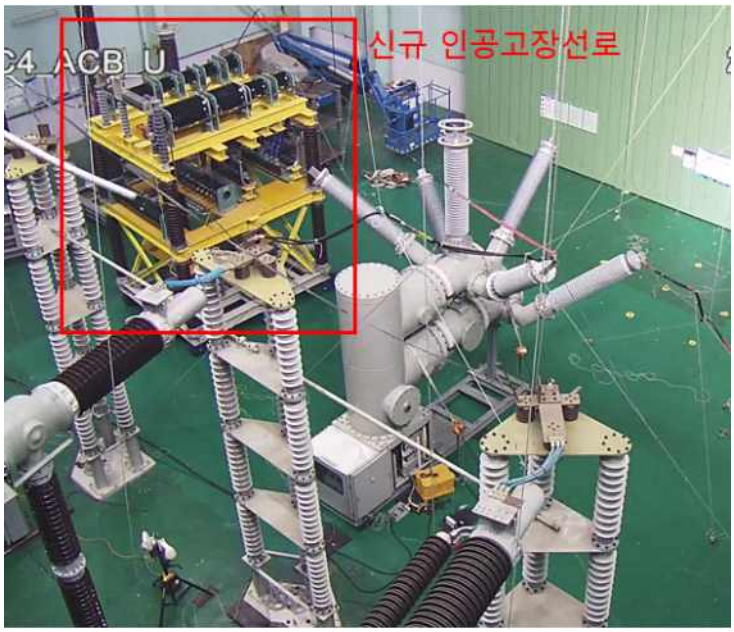


그림 13.신규 인공고장선로를 이용한 170kV 차단기 L90 시험

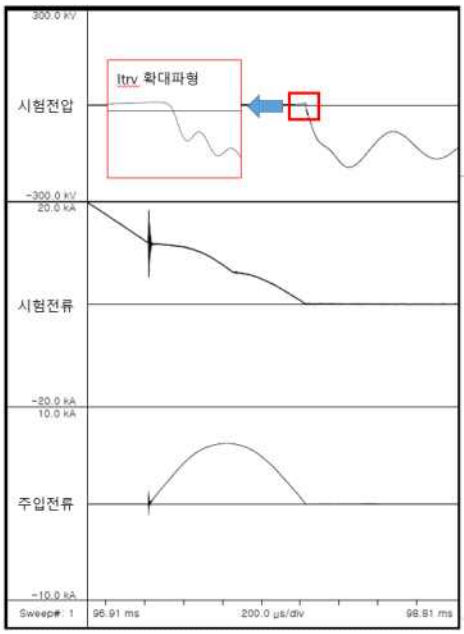


그림 14.시험 결과 파형

○ 기술적성과

■ 규격에서 규정한 삼각파와 동일한 시험가혹도를 구현하는 기술 구축

○ 기대효과

■ 신규 인공고장선로를 이용하여 삼각파에 가까운 itrv 구현을 통한 시험 품질 향상

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 지연시간(t_{dL}) 개선회로 보강

○ 개발목표

■ Live tank SLF 시험조건 중 지연시간(t_{dL})을 만족하는 회로 개발

○ 개발목적

■ Live tank SLF 시험조건 중 지연시간(t_{dL}) 0.1 us 시험회로의 기생 커패시턴스에 의해 구현이 어려움에 따라 추가 회로를 구성하여 지연시간(t_{dL}) 0.1 us 규정을 충족하는 회로 구축

○ 내용

■ 지연시간(t_{dL}) 개선회로 보강 진행

- 개선 인공선로 고안 및 파라미터 값 산정 후 회로 시뮬레이션 완료
- 시뮬레이션 데이터를 기반으로 한 실증(TC-5, 420kV 63kA 50Hz L90 수행 파라미터 기준) 완료
- 시뮬레이션 및 실증 데이터로 검증된 파라미터 값(Lp) 리액터 제작 완료

■ 관련 회로

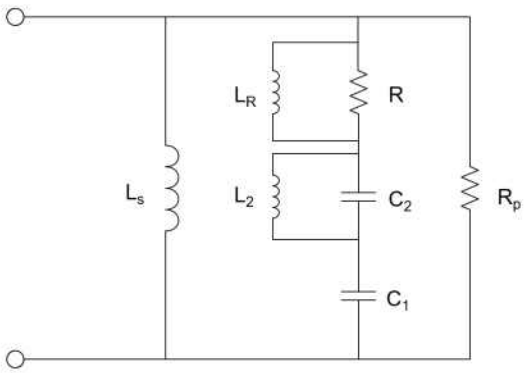


그림 15.기존 인공선로

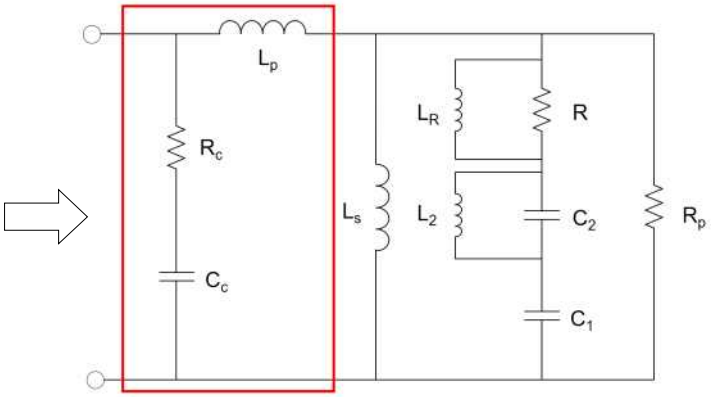


그림 16.개선 인공선로

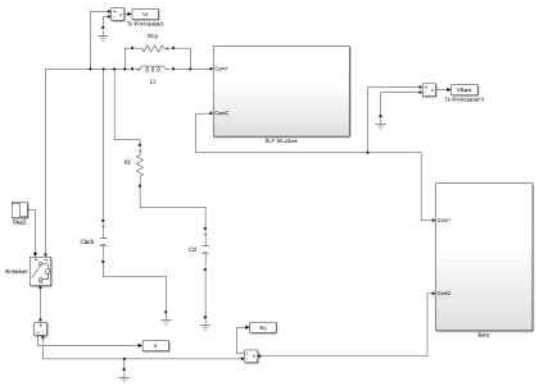


그림 17.시뮬레이션 구성

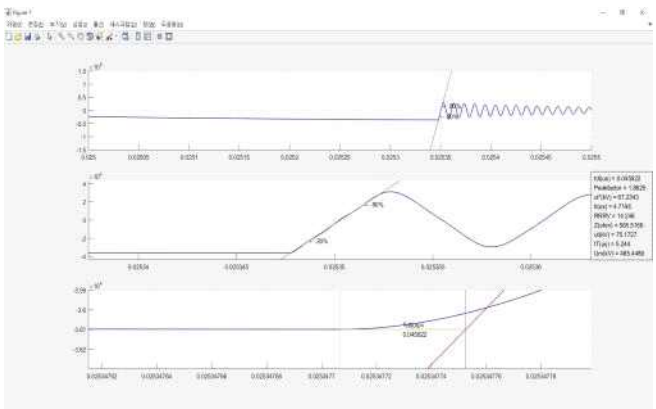


그림 18.시뮬레이션을 통한 t_{dL} 개선 파라

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

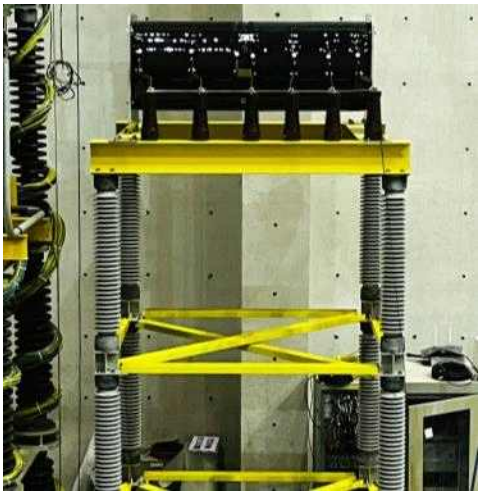


그림 19.신규 제작 t_{dl} 용 리액터(Lp)

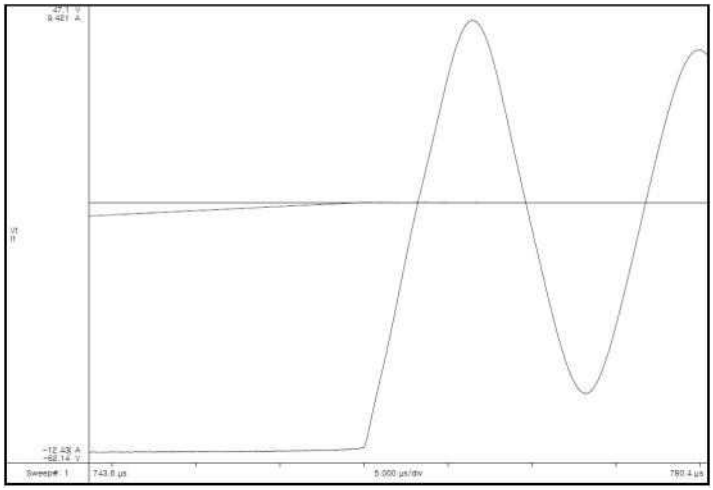


그림 20.420kV 63kA 50Hz L90 t_{dl}=0.1μs 구현 파형

○ 기술적성과

■ 규격에서 규정한 t_{dL} 0.1 us과 동일한 시험가혹도를 구현하는 기술 구축

○ 기대효과

■ Live tank SLF 지연시간용(t_{dL}) 추가 회로 구축으로 t_{dL} 0.1 us을 구현하여 초고압 Live tank 차단기 고객 만족도 향상 및 시험 품질 향상

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

다) 아크전압/전류 측정장비 개발

☐ Arc conductance 및 Post arc current 측정 서비스

○ 개발목표

■ Arc conductance 및 Post arc current 측정 RAW DATA 분석용 프로그램 개발

○ 개발목적

■ 차단기의 Short Line Fault 차단 성능을 예측하기 위한 여러 분석 요소 중 하나인 전류 영점 영역에서 Arc conductance 및 Post arc current를 측정하고 분석 결과 데이터를 제공함으로 고객의 차단기 설계 능력 제고

○ 내용

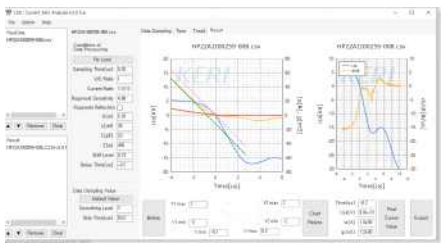
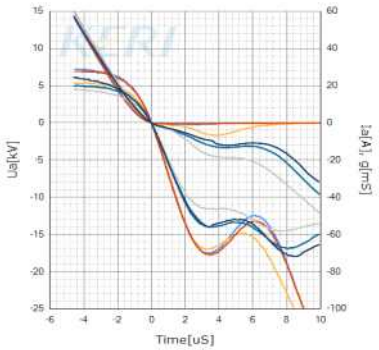
■ Arc conductance 및 Post arc current 측정 RAW DATA 분석용 프로그램 개발

■ 실제 수행 DATA 검증을 통한 프로그램 분석 결과 유효성 입증

■ SLF 시험 의뢰 고객 홍보 및 기초 DATA 제공

○ 실적

■ Arc conductance 및 Post arc current 측정 RAW DATA 분석용 프로그램 개발

		
CZM 분석용 프로그램	프로그램 구동 예시	프로그램 분석 결과 예시

■ SLF 시험 의뢰 고객 DATA 제공 및 분석 결과 제공

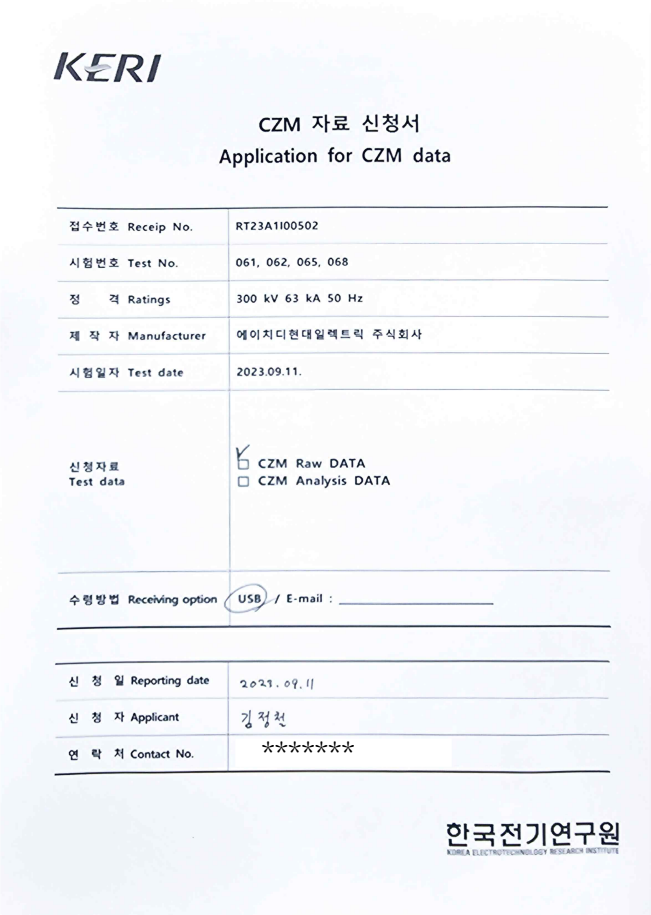
– 데이터 제공 실적(2022년 ~ 2023년)

	정격전압 (kV)	2022년	2023년
		건	건
차단기 클래스별 실적	72.5	5	3
	145	4	13
	170	15	29
	245	9	4
	300	0	9
	362	1	4
	420	2	0
	550	1	1
실적	년도별	37	63
	총	100	

표 2. 데이터 제공 실적

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- CZM 측정데이터 요청 양식



KERI

CZM 자료 신청서
Application for CZM data

접수번호 Receip No.	RT23A1100502
시험번호 Test No.	061, 062, 065, 068
정 격 Ratings	300 kV 63 kA 50 Hz
제 작 자 Manufacturer	에이치디현대일렉트릭 주식회사
시험일자 Test date	2023.09.11.
신청자료 Test data	☑ CZM Raw DATA ☐ CZM Analysis DATA
수령방법 Receiving option	USB / E-mail : _____
신 청 일 Reporting date	2023. 09. 11
신 청 자 Applicant	김정천
연 락 처 Contact No.	*******

한국전기연구원
KOREA ELECTROTECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE

그림 21. 자료신청양식

○ 기술적성과
- ■ 프로그램을 통한 시험 결과 DATA 분석으로 중전기기 업체 기술 지원
- ■ 차단 특성 분석으로 개발시간 단축 및 개발 원가 절감

○ 기대효과
- ■ 지속적인 홍보 및 DATA 축적을 통한 신규 시험 서비스 창출

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 노이즈 프리 스트로크 센서 개발

○ 개발목표

■ 디지털 앱솔루트 엔코더와 광통신을 이용하여, 노이즈 프리 고해상도 엔코더 개발 및 성능 확보

○ 개발목적

■ 시험시 개폐장치의주축에서 발생하는 회전운동을 반드시 측정하여 기록하도록 요구, 이때 외란(진동과 대전류유도, 고압서지에 의한 노이즈)으로 인해 부정확한 파형이 발생됨, 이를 최소화 하여, 보다 정확한 개극점, 투입점, 동작속도 측정이 반드시 필요함

○ 내용

■ 노이즈프리 스트로크 센서 개발(고정밀 동작 궤적 추적용 장치 제작)

①고해상도 앱솔루트 엔코더를 이용한, 디지털 절대위치 추적, 광통신을 통한 절연(서지보호) 확보 송신모듈(Transmission module) 개발 : 12Bit 이상 디지털 엔코더, 디지털신호 → 광학신호 변환 모듈, 서지보호장치, 교체 가능한 전원용 배터리로 구성.

②수신모듈(Receiver module) 개발 : 광학신호입력 → 디지털신호 → 아날로그 신호출력 O/D/A 변환 모듈, 서지보호장치, 교체가능한 전원용 배터리로 구성.

■ 72.5kV 접지스위치(E/S), 170kV 차단기에 적용 및 시운전(외란에 대한 강인성, 고정밀, 높은 선형성을 검증함)

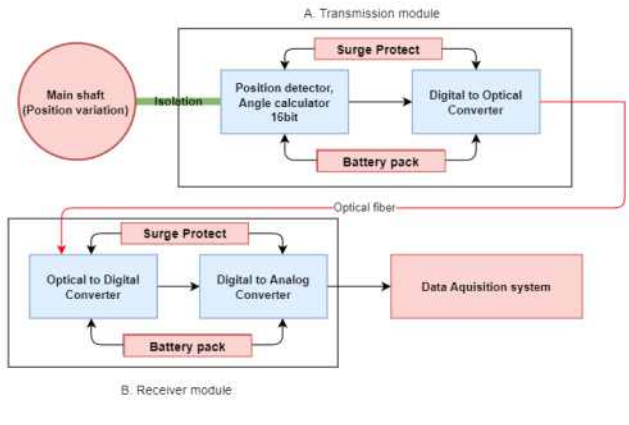
○ 실적

■ 논문 : 고압 개폐장치용 고정밀 동작 궤적 추적 장치 연구, 2022년 대한전기학회하계학술대회

■ 특허 : 개폐장치의 동작곡선 측정장치 및 이를 이용한 동작곡선 측정방법 (Switchgear travel curve measurement apparatus and method using the same), (출원번호 10-2023-0071037)

항목	사양	항목	사양
회전반경	≤ ± 360 도	Battery pack	교체식, 10h이상 유지
속도	≤ 20 m/s	SPD	전압제한용
Resolution	≥ 12 bit	광통신모듈	Multi-mode 850&1300 nm
Input Type	Absolute	무게	≤1.5Kg
IP	67	내구성	LI, SI <1kV

표 3 개발품 기술 사양



제품의 구성도



제품 내부 구성 사진

○ 기술적성과

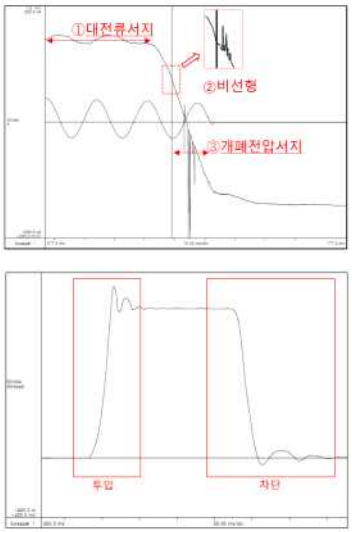
■ 노이즈프리 스트로크 센서 개발을 통해 시험적용을 통해 보다 정확한 개폐장치의 성능 분석 가능함, 이러한 방법은 세계 최초임

○ 기대효과

■ 정밀한 투입/개극/동작속도/곡선변화 분석을 통해 정확한 개폐장치의 성능을 분석할 수 있음, 이를 통해 제조사는 개폐장치의 모니터링 및 최적 설계에 활용 가능함,

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

■ 정확한 투입시간과 아크시간 측정을 통해 향상된 시험서비스 제공 가능

		
72.5kV E/S 설치사진	170kV 차단기 설치사진	결과파형 상(기존), 하(개발품)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

다) 장비별 데이터 확보(3차년도)

□ 데이터 확보기술

○ 개발목표

■ 표준 데이터 모형기반으로 데이터 생성

○ 개발목적

■ 시험장비를 전산화하고 디지털화하여 데이터를 저장할 수 있도록 하고 네트워크를 구성하여 실시간으로 데이터를 확보

○ 내용

■ KERI시험에서 중요한 부분을 차지하면서 대표적인 유형의 데이터를 생성하는 장비를 우선으로 데이터 확보 대상으로 선정

■ 데이터 구성의 가장 기본이 되는 데이터를 생성하는 장비이며 1단계 완료 후 안정적인 운영 능력이 확보되면 잔여 장비의 데이터 확보

■ 장비의 데이터는 플랫폼에 연동 시 표준모델 형태로 구조화하여 업로드

○ 실적

■ 대전력 부분

- 성적서 데이터 확보 기능 ('23.05 ~ ' 23.12)
  · DB에 바이너리 파일을 직접 관리 하는 형태로 개발 완료
- 성적서 데이터 입력 및 출력 기능 ('23.05 ~ ' 23.12)
  · 입력 페이지 문서 에디터 형식으로 개발 및 출력물 포맷 다양화
- 성적서 데이터 활용 기능 ('23.05 ~ ' 23.12)
  · 확보된 성적서 데이터를 알고리즘에 의해 분석하고 Data Report 형태 가공 기능 개발 완료
- 시퀀스 정보 확보 및 활용 기능 개발 ('23.05 ~ ' 23.12)
  · 시퀀스 정보 확보 및 분석 기능 개발 완료
- 데이터 연동 기능 ('23.05 ~ ' 23.12)
  · 구조화된 XML 데이터 전달 및 DB 연동 기능 개발 완료

- 관련사진

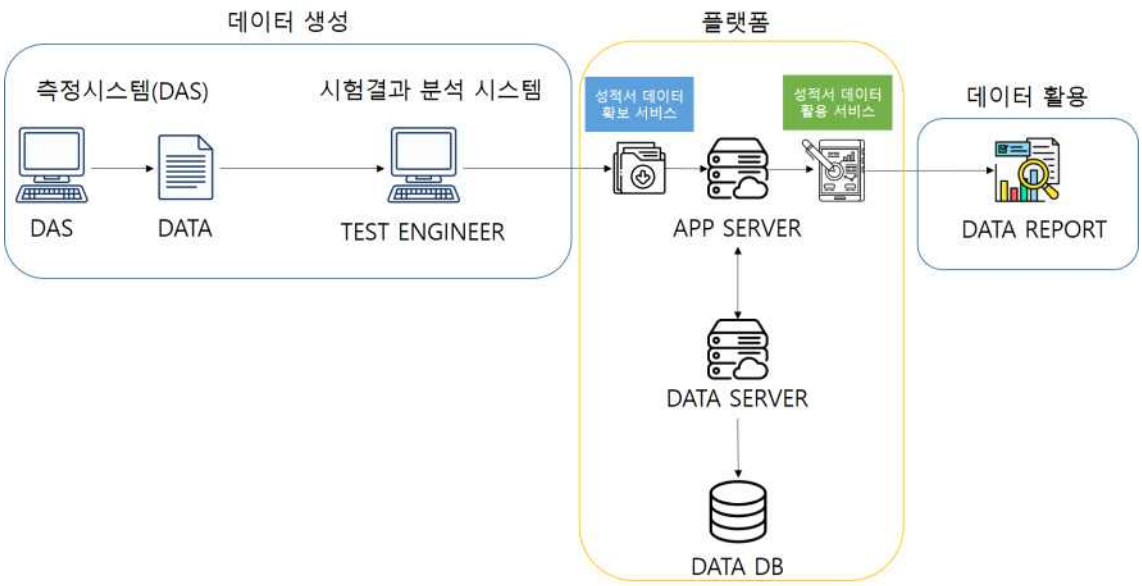


그림 23.성적서 데이터 확보 및 활용 서비스 구성도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

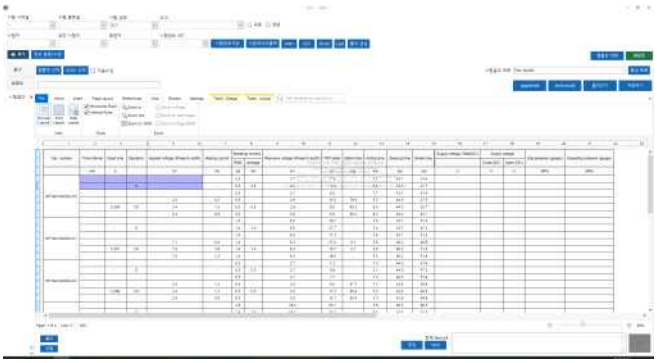


그림 24.성적서 데이터 입력 기능

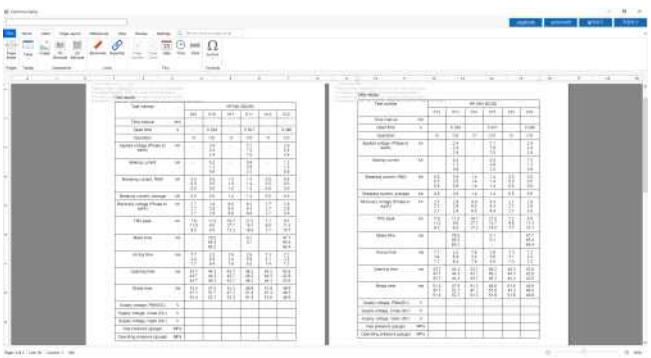


그림 25.성적서 데이터 출력 기능



1	ly_id	INT	11		AUTO_INCREMENT	
2	test_id	INT	11	☑	NULL	test의 id와 fk관계
3	ly_type	INT	11	☑	NULL	0 : 시험전, 1: 시험후, 2:회로도, 3:시험결과, 4:사진, 5:그래프(파장)
4	ly_name	VARCHAR	100	☑	NULL	레이아웃명
5	ly_title	VARCHAR	50	☑	NULL	
6	ly_subtitle	VARCHAR	50	☑	NULL	
7	ly_value_text	LONGTEXT		☑	기본값 없음	ly_value_type이 텍스트 형태일 경우의 값의 저장에 사용
8	ly_value_text1	LONGTEXT		☑	기본값 없음	
9	ly_value_text2	LONGTEXT		☑	기본값 없음	
10	nov_value	LONGTEXT		☑	기본값 없음	
11	path	LONGTEXT		☑	기본값 없음	
12	ly_value_byte	LONGBLOB		☑	기본값 없음	type값이 이미지 등의 첨부파일일 경우 사용함
13	nov_byte	LONGBLOB		☑	기본값 없음	문서 등 바이너리 파일
14	ly_comment	VARCHAR	1000	☑	NULL	
15	ly_written	INT	11	☑	NULL	작성자₩nmember 테이블의 fk
16	ly_save	INT	11	☑	NULL	
17	ly_auto	INT	11	☑	NULL	
18	ly_credatetime	DATETIME		☑	기본값 없음	레이아웃값의 생성일시
19	ly_isvalid	INT	11	☐	1	값의 유효성 여부₩n0- 유효하지 않음(표시하지않음)₩n1- 유효함(표시함)
20	photo_layout	INT	11	☑	NULL	0~5
21	ly_deldatetime	DATETIME		☑	NULL	
22	ly_index	INT	11	☑	0	

그림 26.데이터 관리 기능

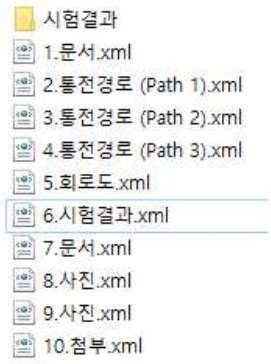


그림 27.데이터 연동 기능

■ 고전압 부분

– 고전압 데이터 추출 대상장비 선정 및 데이터 확보, 처리방식 선정

· 임펄스전압시험, 장기시험(염무시험, 복합열화시험)의 데이터 내용 확인 및 처리 방식 선정

· 선정된 장비의 데이터에 대한 성적서 내 적용방식 선정

– 고전압 시험장비 데이터 추출 및 추출데이터 플랫폼 연동

· 선정된 장비에서의 시험데이터 추출 및 확보

· 추출데이터를 사용한 시험성적서 작성 플랫폼 연동 및 성적서 출력처리기능 구현

– 고전압 성적서 작성 플랫폼 구동을 위한 DB 구축

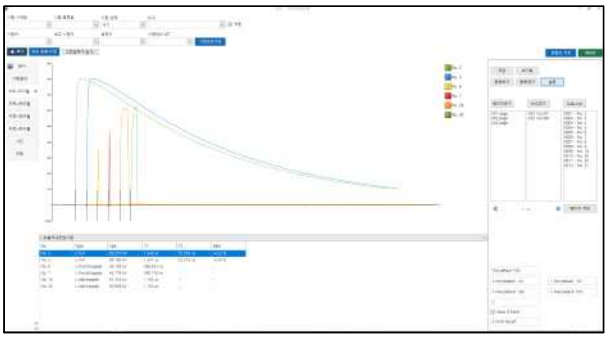
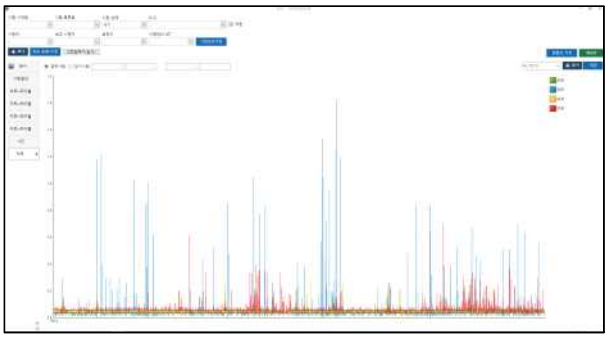
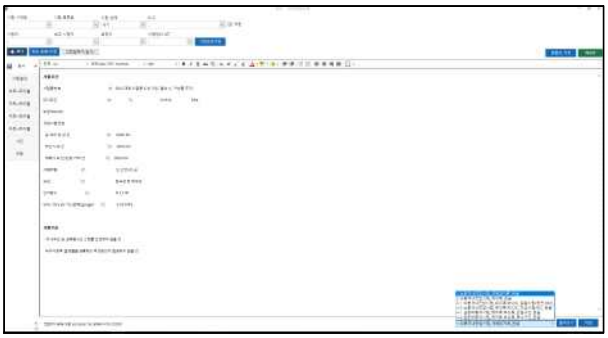
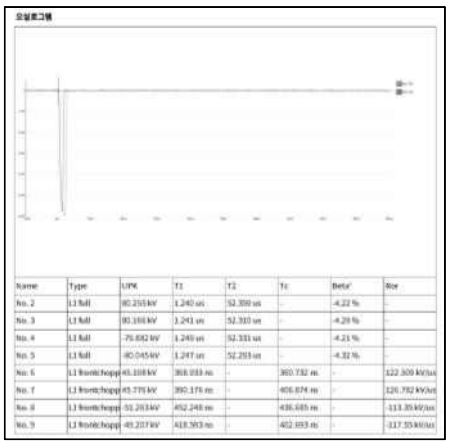
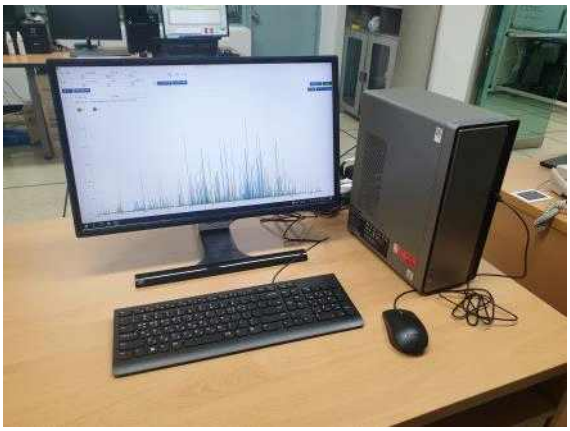
· 성적서 작성 플랫폼의 원활한 구동을 위한 고전압시험실 개별 DB용 PC 설치

· DB용 PC의 네트워크 연결(내부망 연결) 및 네트워크 상 플랫폼 구동 확인

–

관련사진

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>고전압 시험데이터 추출 결과 예시(임펄스)</td><td>고전압 시험데이터 추출 결과 예시(염무시험)</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>고전압 시험성적서 시험조건 입력 예시</td><td>고전압 시험성적서 시험사진 입력 예시</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>고전압 시험성적서 출력 결과 예시(임펄스)</td><td>고전압 DB용 PC 플랫폼 구동 확인 결과</td></tr>
</table>

2) 데이터 플랫폼 개발

가) 플랫폼 활용 컴포넌트 개발

□ CIM 모델을 활용한 데이터 추출 플랫폼

○ 개발목표

■ 표준 데이터 모형기반의 데이터를 제공하고 연동되는 어플리케이션에 제공할 수 있는 플랫폼 구축

○ 개발목적

■ 데이터 추출기능 개발(ECMS Connectivity 라이선스 필요) 및 추출데이터 플랫폼 연동

○ 내용

■ 데이터 표준화(CIM-Testing)기반 ECMS 데이터 추출 플랫폼 개발

○ 실적

■ ECMS CIM 모델 정리

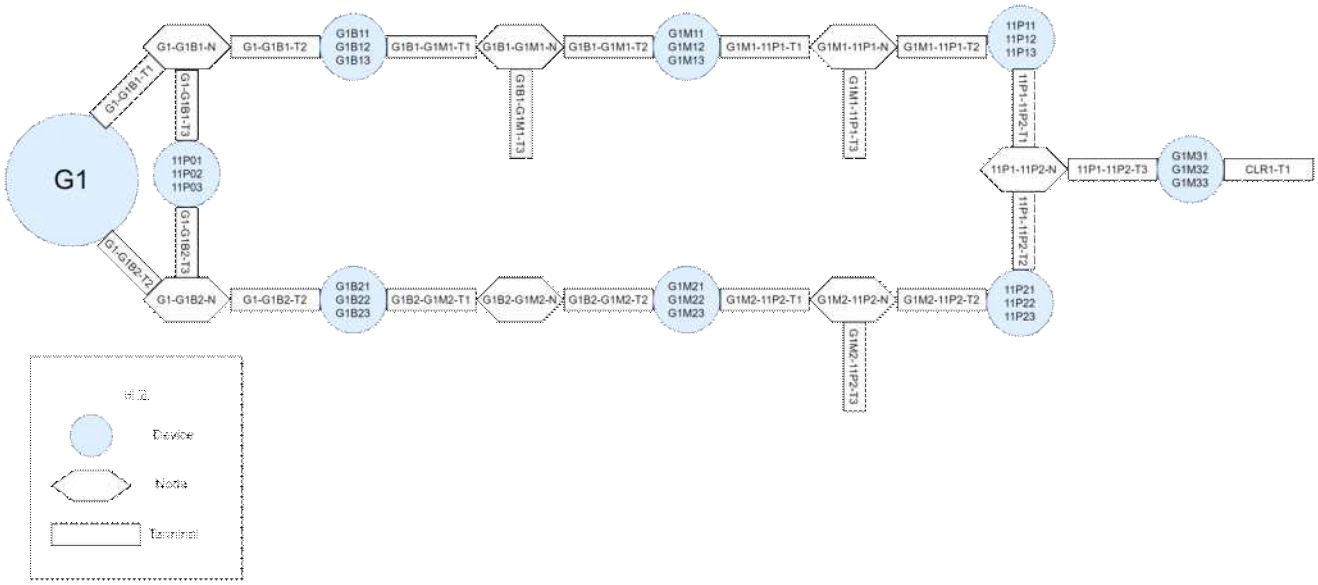


그림 28. CIM 모델 예시(G1-CLR 전단 Line)

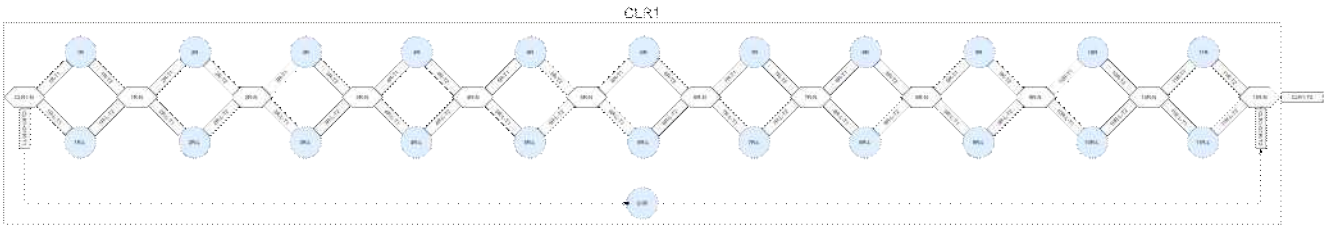


그림 29. CIM 모델 예시(CLR)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

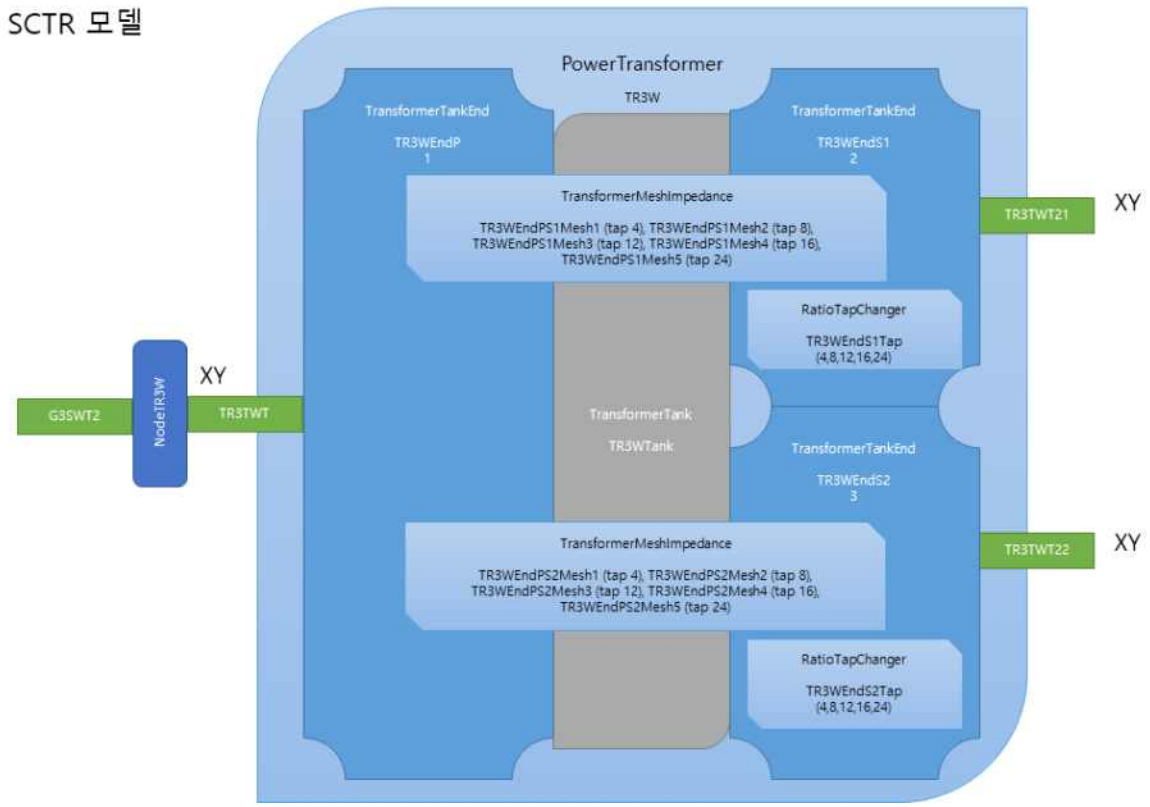


그림 30. CIM 모델 예시(SCTR)

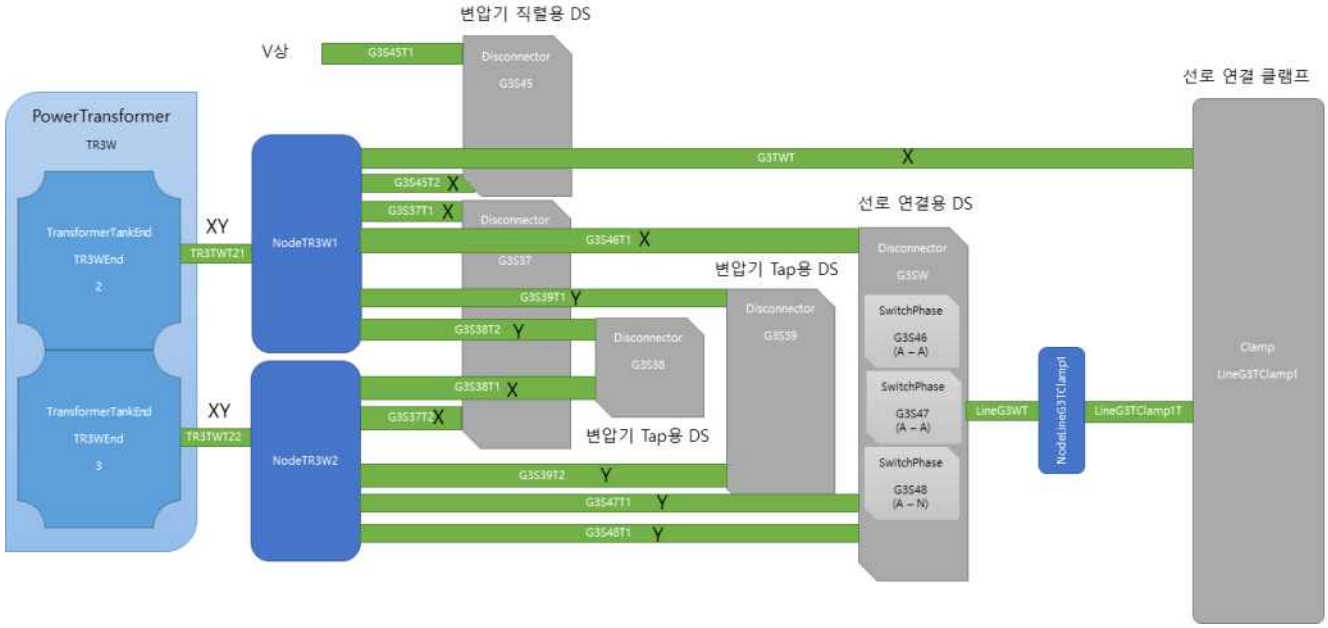


그림 31. CIM 모델 예시(SCTR 2차측)

■ ECMS CIM 모델 list

ACLineSegment							Clamp					Terminal		
Attributes						Association ends	Attributes			Association ends		Attributes		Association ends
r	x	length	description	mRID	name	Clamp	lengthFromTerminal1	description	mRID	ACLineSegment	Terminals	sequenceNumber	mRID	ConductingEquipment
0	0	100	G3 전원측 선로	LineG3S	LineG3S	LineG3SClamp1	10	G3 전원측 선로용 클램프1	LineG3SClamp1	LineG3S	LineG3SClamp1T	1	LineG3SClamp1T	LineG3SClamp1
						LineG3SClamp2	20	G3 전원측 선로용 클램프2	LineG3SClamp2	LineG3S	LineG3SClamp2T	1	LineG3SClamp2T	LineG3SClamp2
						LineG3SClamp3	30	G3 전원측 선로 클램프3	LineG3SClamp3	LineG3S	LineG3SClamp3T	1	LineG3SClamp3T	LineG3SClamp3
						LineG3SClamp4	35	G3 CLR연결용 클램프4	LineG3SClamp4	LineG3S	LineG3SClamp4T	1	LineG3SClamp4T	LineG3SClamp4
						LineG3SClamp5	70	G2 연결용 클램프5	LineG3SClamp5	LineG3S	LineG3SClamp5T	1	LineG3SClamp5T	LineG3SClamp5
						LineG3SClamp6	80	G3 LVTR연결용 클램프6	LineG3SClamp6	LineG3S	LineG3SClamp6T	1	LineG3SClamp6T	LineG3SClamp6
						LineG3SClamp7	90	G3 ILTR연결용 클램프7	LineG3SClamp7	LineG3S	LineG3SClamp7T	1	LineG3SClamp7T	LineG3SClamp7
						LineG3SClamp8	100	G3 ICTR연결용 클램프8	LineG3SClamp8	LineG3S	LineG3SClamp8T	1	LineG3SClamp8T	LineG3SClamp8
0	0	100	G2 전원측 선로	LineG2S	LineG2S	LineG2SClamp1	40	G2 전원측 선로용 클램프1	LineG2SClamp1	LineG2S	LineG2SClamp1T	1	LineG2SClamp1T	LineG2SClamp1
						LineG2SClamp2	50	G2 전원측 선로용 클램프2	LineG2SClamp2	LineG2S	LineG2SClamp2T	1	LineG2SClamp2T	LineG2SClamp2
						LineG2SClamp3	60	G2 전원측 선로 클램프3	LineG2SClamp3	LineG2S	LineG2SClamp3T	1	LineG2SClamp3T	LineG2SClamp3
						LineG2SClamp4	65	G2 CLR연결용 클램프4	LineG2SClamp4	LineG2S	LineG2SClamp4T	1	LineG2SClamp4T	LineG2SClamp4
						LineG2SClamp5	70	G3 연결용 클램프5	LineG2SClamp5	LineG2S	LineG2SClamp5T	1	LineG2SClamp5T	LineG2SClamp5
						LineG2SClamp6	80	G2 LVTR연결용 클램프6	LineG2SClamp6	LineG2S	LineG2SClamp6T	1	LineG2SClamp6T	LineG2SClamp6
						LineG2SClamp7	90	G2 ILTR연결용 클램프7	LineG2SClamp7	LineG2S	LineG2SClamp7T	1	LineG2SClamp7T	LineG2SClamp7
						LineG2SClamp8	100	G2 ICTR연결용 클램프8	LineG2SClamp8	LineG2S	LineG2SClamp8T	1	LineG2SClamp8T	LineG2SClamp8

그림 32. ECMS 모델 list 예시(G2, G3 선로-Clamp, Terminal)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

ConnectivityNode	
Attributes	Association ends
mRID	Terminals
NodeLineG3SClamp1	LineG3SClamp1T
	G3SWT1
NodeLineG3SClamp2	LineG3SClamp2T
	G3SVT1
NodeLineG3SClamp3	LineG3SClamp3T
	G3SUT1
NodeLineG3SClamp4	LineG3SClamp4T
	G3CLRT2
NodeLineG3SClamp5	LineG3SClamp5T
	G23Tie2
NodeLineG3SClamp6	LineG3SClamp1T
	G3SLVT1
NodeLineG3SClamp7	LineG3SClamp1T
	G3SILT1
NodeLineG3SClamp8	LineG3SClamp1T
	G3SICT1

ConnectivityNode	
Attributes	Association ends
mRID	Terminals
NodeLineG2SClamp1	LineG2SClamp1T
	G2SWT1
NodeLineG2SClamp2	LineG2SClamp2T
	G2SVT1
NodeLineG2SClamp3	LineG2SClamp3T
	G2SUT1
NodeLineG2SClamp4	LineG2SClamp4T
	G2CLRT2
NodeLineG2SClamp5	LineG2SClamp5T
	G23Tie1
NodeLineG2SClamp6	LineG2SClamp1T
	G2SLVT1
NodeLineG2SClamp7	LineG2SClamp1T
	G2SILT1
NodeLineG2SClamp8	LineG2SClamp1T
	G2SICT1

그림 33. ECMS 모델 list 예시(G2, G3 선로-Node)

Disconnector					SwitchPhase						Terminal		
Attributes			Association ends		Attributes					Association ends	Attributes		Association ends
description	mRID	name	SwitchPhase	Terminals	PhaseSide1	PhaseSide2	closed	mRID	name	Switch	sequenceNumber	mRID	ConductingEquipment
SCTR3 W상 전원측 단로기	G3SW	단로기	G3S27	G3SWT1	C	s1	상태값	G3S27	G3S27	G3SW	1	G3SWT1	G3SW
			G3S28	G3SWT2	A	s1	상태값	G3S28	G3S28	G3SW	2	G3SWT2	G3SW
			G3S29		B	s2	상태값	G3S29	G3S29	G3SW			
			G3S30		A	s2	상태값	G3S30	G3S30	G3SW			
SCTR3 V상 전원측 단로기	G3SV	단로기	G3S23	G3SVT1	B	s1	상태값	G3S23	G3S23	G3SV	1	G3SVT1	G3SV
			G3S24	G3SVT2	A	s1	상태값	G3S24	G3S24	G3SV	2	G3SVT2	G3SV
			G3S25		B	s2	상태값	G3S25	G3S25	G3SV			
			G3S26		C	s2	상태값	G3S26	G3S26	G3SV			
SCTR3 U상 전원측 단로기	G3SU	단로기	G3S21	G3SVT1	A	s1	상태값	G3S21	G3S21	G3SU	1	G3SUT1	G3SU
			G3S22	G3SVT2	B	s2	상태값	G3S22	G3S22	G3SU	2	G3SUT2	G3SU
SCTR2 W상 전원측 단로기	G2SW	단로기	G2S27	G2SWT1	C	s1	상태값	G2S27	G2S27	G2SW	1	G2SWT1	G2SW
			G2S28	G2SWT2	A	s1	상태값	G2S28	G2S28	G2SW	2	G2SWT2	G2SW
			G2S29		B	s2	상태값	G2S29	G2S29	G2SW			
			G2S30		A	s2	상태값	G2S30	G2S30	G2SW			
SCTR2 V상 전원측 단로기	G2SV	단로기	G2S23	G2SVT1	B	s1	상태값	G2S23	G2S23	G2SV	1	G2SVT1	G2SV
			G2S24	G2SVT2	A	s1	상태값	G2S24	G2S24	G2SV	2	G2SVT2	G2SV
			G2S25		B	s2	상태값	G2S25	G2S25	G2SV			
			G2S26		C	s2	상태값	G2S26	G2S26	G2SV			
SCTR2 U상 전원측 단로기	G2SU	단로기	G2S21	G2SUT1	A	s1	상태값	G2S21	G2S21	G2SU	1	G2SUT1	G2SU
			G2S22	G2SUT2	B	s2	상태값	G2S22	G2S22	G2SU	2	G2SUT2	G2SU
G2-G3연결용 단로기	23P	단로기	23P01	G23Tie1	A	A	상태값	23P01	23P01	23P	1	G23Tie1	23P
			23P02	G23Tie2	B	B	상태값	23P02	23P02	23P	2	G23Tie2	23P
			23P03		C	C	상태값	23P03	23P03	23P			
ILTR G3 전원측 단로기	G3SIL	단로기	G3L01	G3SILT1	A	s1	상태값	G3L01	G3L01	G3SIL	1	G3SILT1	G3SIL
			G3L02	G3SILT2	B	s1	상태값	G3L02	G3L02	G3SIL	2	G3SILT2	G3SIL
ILTR G2 전원측 단로기	G2SIL	단로기	G2L01	G2SILT1	A	s1	상태값	G2L01	G2L01	G2SIL	1	G2SILT1	G2SIL
			G2L02	G2SILT2	B	s1	상태값	G2L02	G2L02	G2SIL	2	G2SILT2	G2SIL
ICTR G3 전원측 단로기	G3SIC	단로기	G3I01	G3SICT1	A	s1	상태값	G3I01	G3I01	G3SIC	1	G3SICT1	G3SIC
			G3I02	G3SICT2	B	s1	상태값	G3I02	G3I02	G3SIC	2	G3SICT2	G3SIC
ICTR G2 전원측 단로기	G2SIC	단로기	G2I01	G2SICT1	A	s1	상태값	G2I01	G2I01	G2SIC	1	G2SICT1	G2SIC
			G2I02	G2SICT2	B	s1	상태값	G2I02	G2I02	G2SIC	2	G2SICT2	G2SIC
LVTR G3 전원측 단로기	G3H	단로기	G3H01	G3SLVT1	A	A	상태값	G3H01	G3H01	G3H	1	G3SLVT1	G3SLVT1
			G3H02	G3SLVT2	B	B	상태값	G3H02	G3H02	G3H	2	G3SLVT2	G3SLVT2
			G3H02		C	C	상태값	G3H02	G3H02	G3H			
LVTR G2 전원측 단로기	G2H	단로기	G2H01	G2SLVT1	A	A	상태값	G2H01	G2H01	G2H	1	G2SLVT1	G2SLVT1
			G2H02	G2SLVT2	B	B	상태값	G2H02	G2H02	G2H	2	G2SLVT2	G2SLVT2
			G2H02		C	C	상태값	G2H02	G2H02	G2H			

그림 34. ECMS 모델 list 예시(Disconnector)

○ 기술적성과

■ 데이터 표준화(CIM-Testing)기반 DATA 추출을 통한 설비 정보 체계화

○ 기대효과

■ 시험 수행시 설비 정보 및 시험 data 등 모든 정보 모니터링 가능

■ 모니터링된 정보 기반으로 설비 자동화 및 시험 재현성 높임으로 고객 만족도 재고

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3) 데이터 플랫폼 활용

가) 시험결과 데이터 서비스 성능 안정화

○ 개발목표

■ 정확하고 신뢰성 있는 시험데이터를 저장할 수 있도록 하고, 네트워크를 구성하여 실시간 데이터 제공

○ 개발목적

■ 대전력 시험을 진행하면서,,고객들이 시험 RAW데이터들을 직접 확인할 수 있도록 실시간으로 공유하는 서비스를 제공

○ 내용

■ 대전력시험 측정 VIEWER 컨셉 구축

■ 대전력시험 측정 결과 RAW DATA 활용 방안 검토

■ 대전력시험 측정 VIEWER 인터페이스 구축 및 매뉴얼 작성

■ 대전력시험 RAW DATA 및 VIEWER 기능 서비스 제공

○ 실적

■ 대전력시험 VIEWER 인터페이스 구축

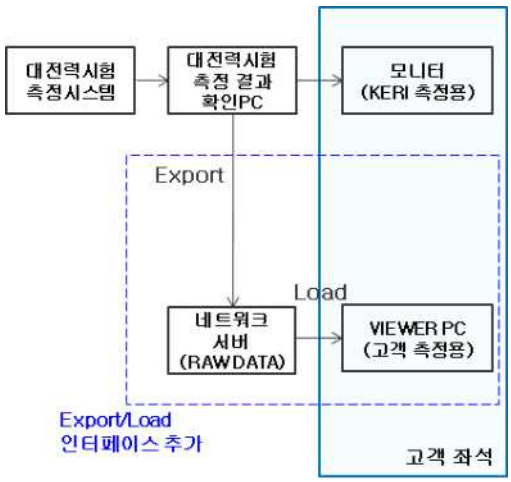


그림 35. VIEWER 인터페이스

■ 관련사진

		
CR1 고객용 좌석	CR2 고객용 좌석	CR3 고객용 좌석

■ 고객용 VIEWER 화면



그림 36. VIEWER 화면

■ 사용자 매뉴얼

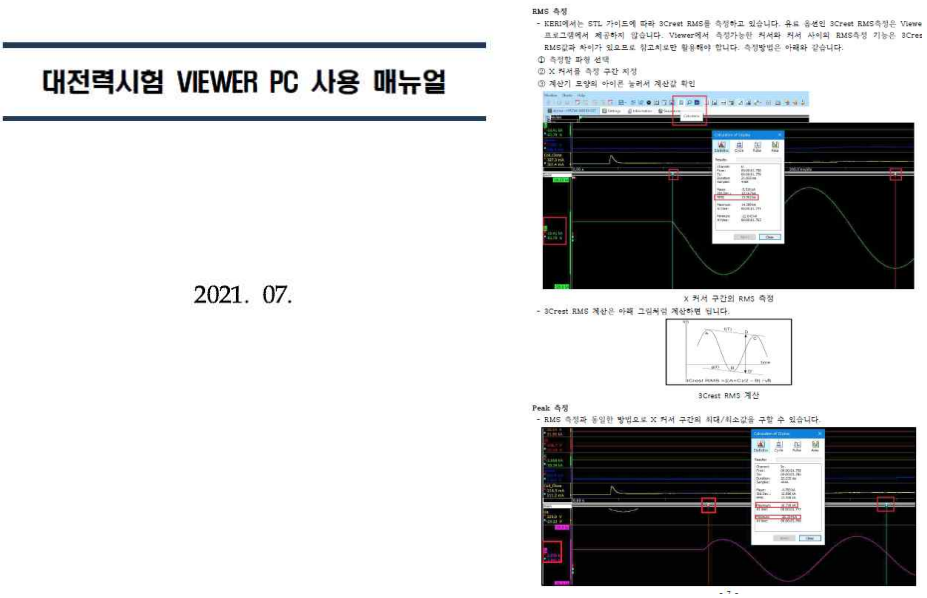


그림 37. 대전력시험 Viewer 사용 매뉴얼

○ 기술적성과

■ 고객들이 VIEWER PC를 활용하여 실시간으로 시험 결과 측정 및 확인이 가능한 시스템 구축

○ 기대효과

■ 측정 VIEWER PC를 제공하여 고객이 시험결과를 실시간으로 측정 및 확인하여 시험결과의 투명성 높임

■ RAW DATA를 VIEWER PC에서 반출할 수 있도록 인터페이스를 제공하여 고객 만족도 재고

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

나) 아크(ShR) 분석기능 개발

○ 개발목표

■ 아크(ShR)분석 기능을 개발

○ 개발목적

■ ShR 전류 차단 시 발생할 수 있는 과전압을 예측하기 위한 차단기의 고유 특성치인 chopping number를 평가하는 서비스 제공

○ 내용

■ Shunt reactor switching (ShR) 현상

- 일반적으로 Shunt reactor current 차단 시 전류 크기가 작으므로 전류가 "0" 이 되기 전에 전류 차단이 되는 전류 chopping 현상이 발생한다. 이런 현상으로 부하측 inductance와 capacitance에 에너지가 저장이 되며 1~5 kHz정도의 Voltage oscillation 및 과전압(suppression peak overvoltage)이 유발된다. 또한 이런 과전압으로 인해서 재점호(re-ignition)가 발생되고 이로 인해 re-ignition에 의한 빠른 주파수의 과전압이 발생 됨

■ 과전압 억제 방법

- Shunt reactor current 차단 과정에서 발생되는 과전압의 크기는 계통(회로)과 차단기의 특성에 의해서 결정된다. 발생하는 과전압을 억제하기 위해서는 피뢰기와 같은 보호 장치를 설치하거나 "적절한 차단기를 선정" 해야 한다. 적절한 차단기 선정을 위해서는 Shunt reactor switching tests(ShR tests)를 통해 과전압을 예측할기 위한 차단기 특성치인 chopping number를 평가해야함.

■ Shunt reactor switching tests(ShR tests) 목적과 분석 기능 개발 필요성

- Shunt reactor switching tests(ShR tests)목적은 시험회로의 ShR 전류를 차단할 수 있는지를 평가하는 것이 주목이 아니다. 이 시험을 통해 ShR 전류 차단 시 발생할 수 있는 과전압을 예측하기 위한 차단기의 고유 특성치인 chopping number를 평가하는 것에 주목적이 있다. 하지만 실제로 많은 시험고객들이 ShR 시험을 의뢰하여도 시험결과를 활용하여 이를 분석하는 경우는 드물며 오히려 분석을 요청하는 고객들이 많다. 이런 고객의 필요를 서비스로 제공하기 위해 아크(ShR)분석 기능을 개발하였음

○ 실적

■ 분석 기술

- 빅데이터 플랫폼을 통해 ShR 시험 데이터를 추출하여 차단기의 특성치인 chopping number를 평가하고 이를 통해 실제 적용할 계통의 특성을 고려하여 발생 할 수 있는 최대 과전압을 예측함. 이를 분석하기 위한 절차는 아래와 같음.

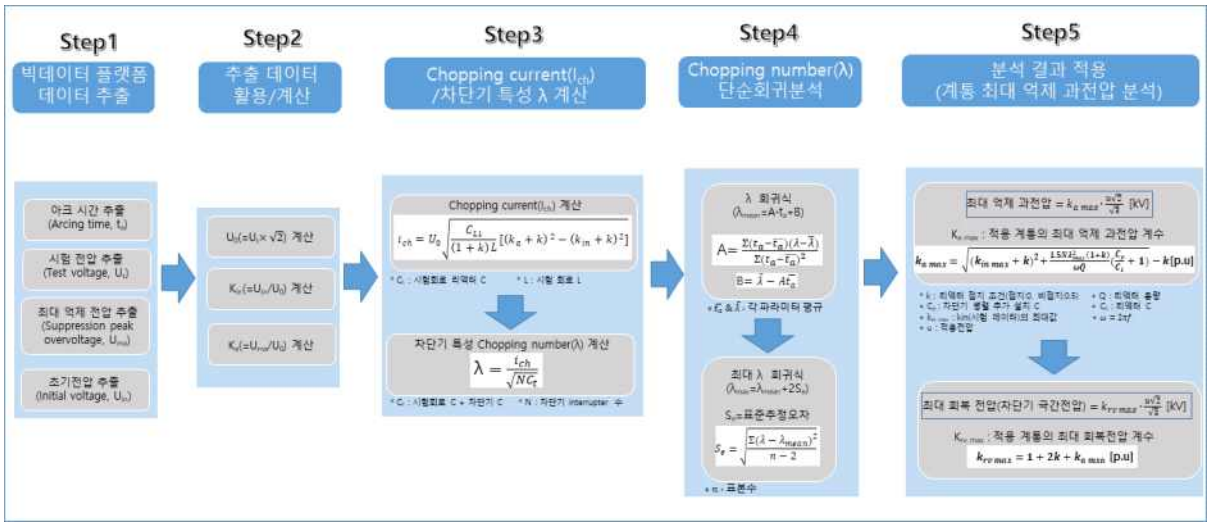


그림 38.아크(ShR) 분석 절차

- 분석 절차별 상세 설명

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[Step 1] 빅데이터 플랫폼 데이터 추출 (데이터 수집 단계)
: 분석을 위한 필요 데이터 추출 및 정보 수집

1. 빅데이터 플랫폼에서 기록된 ShR 시험에 대한 4종류의 데이터 추출
   • 추출 데이터 종류 : 4종 (총 312개 데이터)
     - 시험전압 : Test voltage(Ut)
     - 아크시간 : Arcing time(t_a)
     - 초기 전압 : U_{in}(Initial voltage)
     - 최대 억제 전압 : U_{ma}(Suppression peak voltage)



그림 39.빅데이터 플랫폼 데이터 추출

2. 시험회로 및 차단기 정보 수집
   • 시험 회로 정보 내용
     - L : 회로 부하 Reactor 값
     - C_L : 회로 부하 Capacitance
     - k : 시험회로 접지 조건

   • 시험대상 차단기 정보 내용
     - C_p : 차단기 병렬 Capacitor 값
     - N : 차단기 interrupter 수

[Step 2] 추출 데이터 활용/계산 (데이터 가공 단계)

1. U_0 계산 : U_0 = Test voltage(U_t) x $\sqrt{2}$
2. k_{in} 계산 : $k_{in} = U_t / U_0$
3. k_a 계산 : $k_a = U_{ma} / U_0$

[Step 3] Chopping current(I_{ch}) / 차단기 특성 Chopping number(λ) 계산 (데이터 가공 단계)

1. Chopping current(I_{ch}) 계산 : $i_{ch} = U_0\sqrt{\frac{C_L}{(1+k)L}[(k_a+k)^2-(k_{\in}+k)^2]}$

2. 차단기 특성 Chopping number(λ) 계산
   • C_t 계산 : $C_t = C_p + C_L$

   • Chopping number(λ) 계산 : $\lambda = \frac{i_{ch}}{\sqrt{NC_t}}$

[Step 4] Chopping number(λ) 단순회귀분석 (차단기 고유 특성치 분석/평가 단계)
: 아크시간에 따른 최대 Chopping number(λ) 추정 및 평가

1. Chopping number 회귀식 (λ_{mean}) : $\lambda_{mean} = A\,t_a + B$

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- A 상수 계산 : $A = \frac{\sum[(t_a - \overline{t_a})(\lambda - \overline{\lambda})]}{\sum(t_a - \overline{t_a})^2}$
- B 상수 계산 : $B = \overline{\lambda} - A\ \overline{t_a}$
  1) t_a : Step1에서 획득한 아크시간 데이터
  2) $\overline{t_a}$: 아크시간(t_a) 평균
  3) λ : Chopping number
  4) $\overline{\lambda}$: Chopping number(λ) 평균

2. 최대 Chopping number 회귀식 (λ_{max}) : $\lambda_{\max} = \lambda_{mean} + 2S_e = At_a + B + 2S_e$
   - 최대값은 chopping number에 $+2S_e$를 하며 이는 통계학적으로 신뢰성 95% 수준 하에서 약 +2%를 한 값이다.
   - 표준추정오차 (S_e) 계산 : $S_e = \sqrt{\frac{\sum(\lambda - \lambda_{mean})^2}{n-2}}$

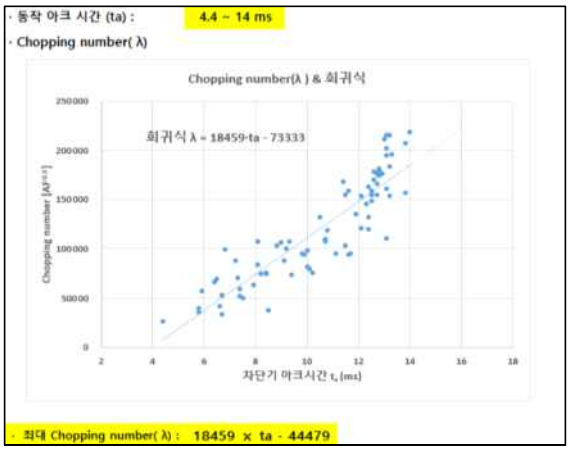


그림 40.차단기특성 분석결과
(동작 아크시간 & Chopping number)

[Step 5] 분석 결과 적용(실적용 계통 최대 과전압 분석)

: 실적용 계통에서 발생되는 과전압의 크기는 계통(회로)특성과 차단기의 chopping number에 의해서 결정된다. 최대 과전압을 예측하기 위해서 실적용 계통의 특성. 즉 조건이 필요하며 이와 차단기의 최대 chopping number를 고려하여 적용될 계통에서 발생할 2가지 종류의 과전압(chopping에 의한 과전압 & 재점호에 의한 과전압)을 분석/예측할 수 있음.

1. 실적용 계통 조건 입력 : 그림과 같이 계통의 조건(특성) 수집

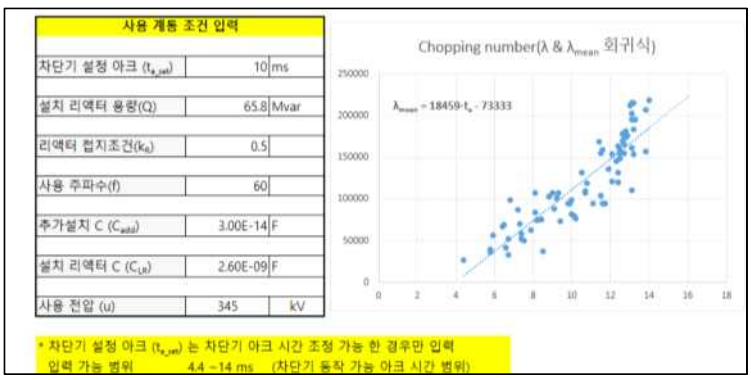


그림 41.실적용 계통 조건 입력

2. 분석 결과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

• 예상 최대 억제 과전압 (U_{sp})

– $U_{sp} = k_{a\max}\frac{u\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$

– $k_{a\max} = \sqrt{(k_{in\max}+k_R)^2 + \frac{1.5N\lambda^2_{\max\,set}(1+k_R)}{2\pi f Q}(\frac{C_{add}}{C_{LR}}+1)} - k_R$

• 예상 최대 회복 전압 (U_{rv})

– $U_{rv} = k_{rv\max}\frac{u\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$

– $k_{rv\max} = 1 + 2k + k_{a\max}$

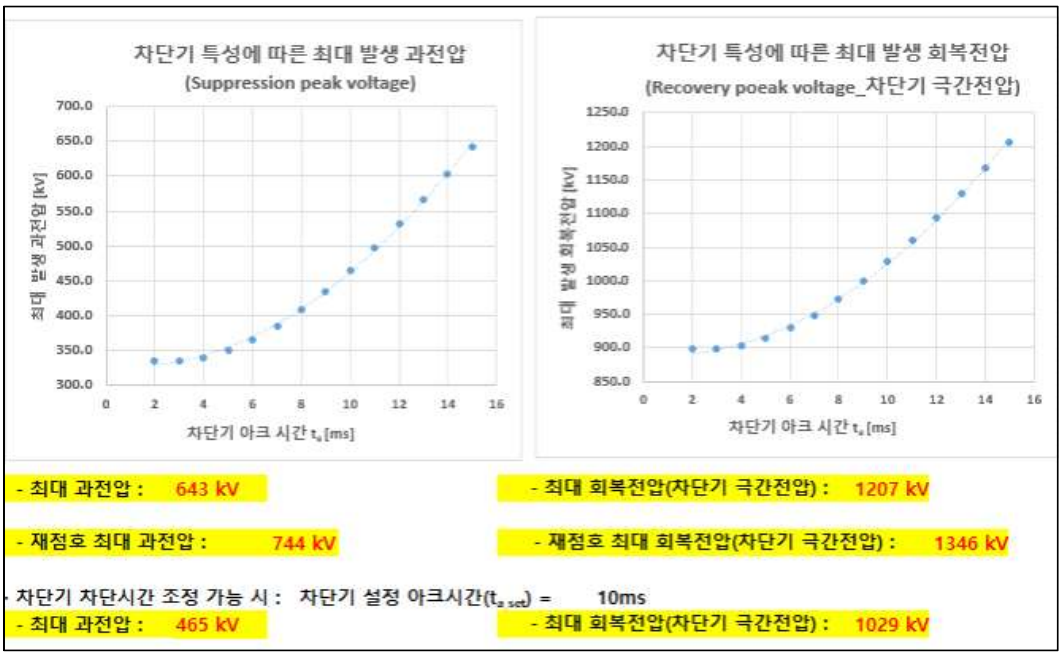


그림 42.실적용 발생 과전압 추정 및 분석 결과

○ 기술적성과

■ ShR 전류 차단 시 발생할 수 있는 과전압을 예측하기 위한 차단기의 고유 특성치인 chopping number를 분석하는 기법 수립

○ 기대효과

■ 아크(ShR)분석 신규 서비스 창출

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

다) 단락 시뮬레이터, 파라미터 보정

○ 개발목표

■ 단락 시뮬레이터 프로그램 구축

○ 개발목적

■ 대전력 시험을 진행하는 고객들에게 고품질의 시험서비스를 제공하기 위하여 시뮬레이션 프로그램(대전력 전류원 시스템 동특성 해석, 직접시험 시스템의 TRV 분석)을 개발하여 대전력 시험의 소요시간을 단축시키고, 신뢰성 있는 시험 데이터를 제공.

○ 내용

■ 대전력 전류원 시스템 동특성 해석 및 시뮬레이션 프로그램

- 단락발전기, 단락변압기 특성을 분석하여 단락시험에 필요한 과도/여자기(Super) 특성에 따라 모델링을 구성하고 시험 회로 구간별 선로 임피던스를 산출하여 전류원 시스템 동특성 해석에 필요한 사항을 모델링함.
- 전류원 시스템 동특성(단락발전기, 단락변압기, 여자기) 해석 결과 반영을 통해 시험조건에 따라 CLR을 계산할 수 있는 프로그램을 개발하여 시험조건(전압, 전류)과 임피던스 차이에 따른 전류 상편차를 개선할 수 있음.
- 시뮬레이션 프로그램 구성

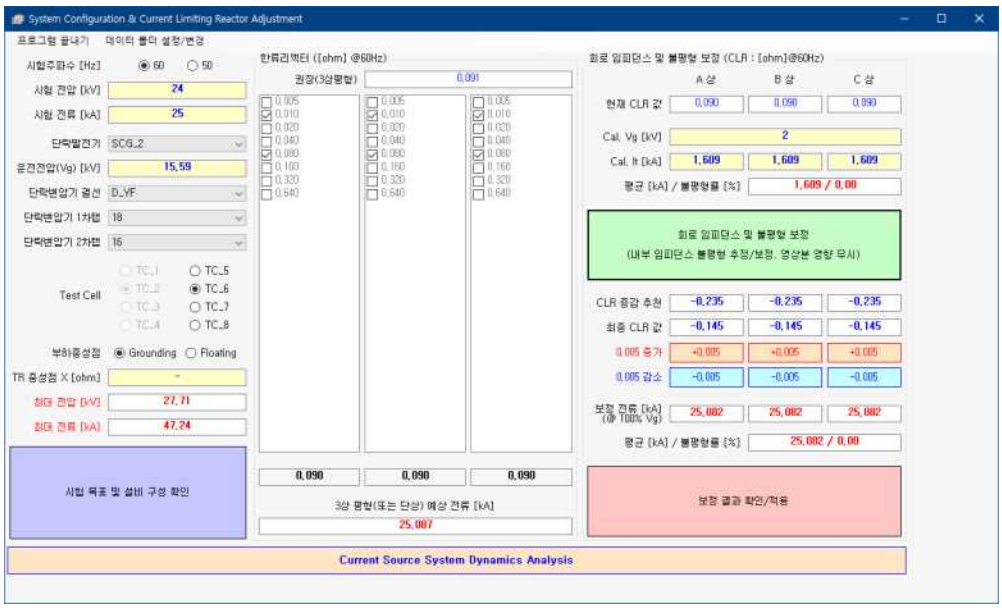
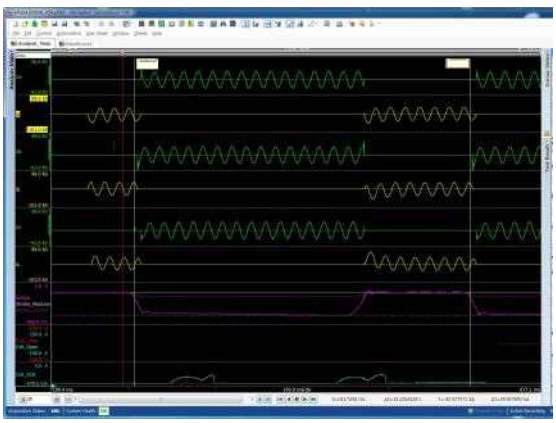
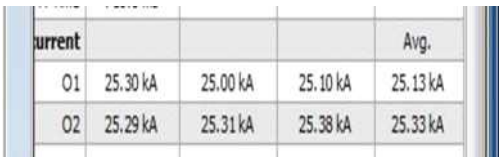


그림 43.대전력 전류원 시스템 동특성 시뮬레이션 프로그램

- 시험 조건(전압, 전류)과 시험 회로 구성(단락발전기, 단락변압기, TC)을 선택하고 시험 데이터를 입력하여 전류원 시스템의 임피던스를 계산하여 예상되는 시험 전압과 시험 전류를 계산할 수 있음.



대전력 전류원 시스템 동특성
시뮬레이션 결과에 따른 시험 파형



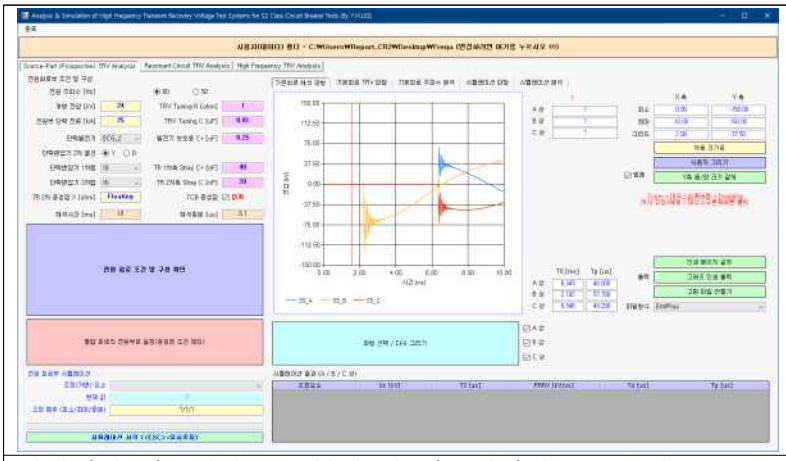
				Avg.
O1	25.30 kA	25.00 kA	25.10 kA	25.13 kA
O2	25.29 kA	25.31 kA	25.38 kA	25.33 kA

대전력 전류원 시스템 동특성
시뮬레이션 결과에 따른 시험 결과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

■ 대전력 직접시험 시스템의 TRV 분석 및 시뮬레이션 프로그램

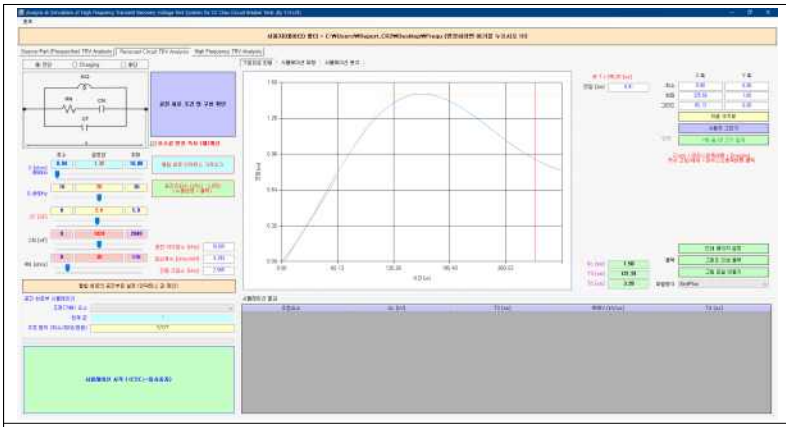
- 단락발전기, 단락변압기, 시험회로, TRV 조정회로, 등 시험 회로에 따른 시험 결과 분석을 통해 회로의 고유주파수와 기생 Capacitance를 분석하여 직접시험 회로의 공진 주파수 해석에 필요한 사항을 모델링함.
- 시뮬레이션 프로그램을 통해 시험 정격별로 필요한 TRV 조건을 사전에 계산하여 회로 파라미터를 산출할 수 있고, 이를 통해 고품질의 대전력시험 서비스를 제공할 수 있음.
- 시뮬레이션 프로그램 구성



직접시험 시스템의 TRV 분석 및 시뮬레이션 프로그램 1

- 전원회로 (단락발전기, 단락변압기) 구성에 따른 회로의 L, C 성분을 구체화함.

- 회로의 고유 주파수를 산출하여 발생되는 TRV 성분을 산출함.



직접시험 시스템의 TRV 분석 및 시뮬레이션 프로그램 2

- 시험에 필요한 TRV 조건을 맞추기 위한 회로 파라미터를 산출함.

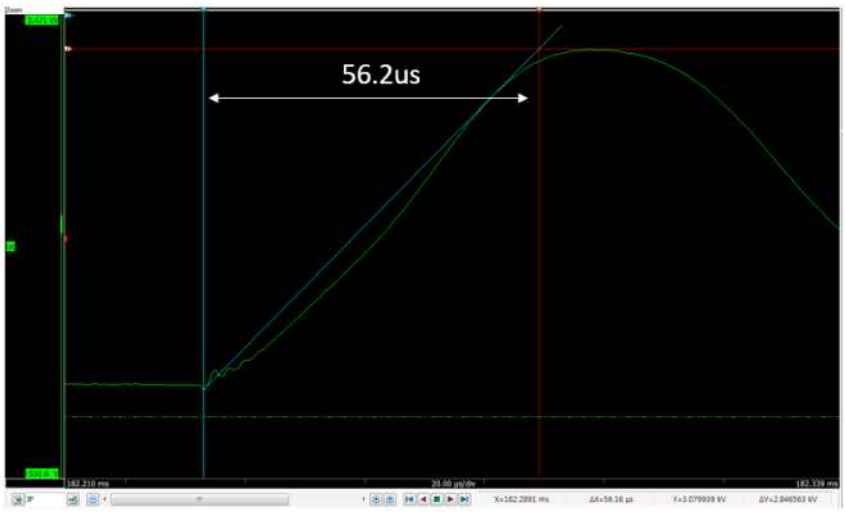


직접시험 시스템의 TRV 분석 및 시뮬레이션 프로그램 3

- 전원 회로와 TRV 발생회로를 통합한 회로를 구성하여 시뮬레이션을 수행함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

전압	정격전류	주파수	시험항목	회로조건	접지	Uc(kV)	t3(us)	Re(Ω)	Ce(nF)	Vg(V)	Super	발전기	시험장
7.2	12.5	60	DEF	16Y	전원	5.81	56	8	176	2	2	G2	TC7



직접시험 시스템의 TRV 분석 및 시뮬레이션 결과에 따른 시험 파형

○ 실적 :

■ 프로그램 등록(출원중)

1. 대전력 전류원 시스템 동특성 해석 및 시뮬레이션 프로그램, (신고번호 IC-2023-0061)
2. 대전력 직접시험 시스템의 TRV분석 및 시뮬레이션프로그램, (신고번호 IC-2023-0062)

○ 기술적성과

■ 대전력 시험 회로 특성 분석 및 정립으로 의뢰된 시험품에 대한 단락 시뮬레이션 가능

○ 기대효과

■ 실제 시험 전 시뮬레이션 수행이 가능함에 따라 불필요한 Calibration 및 정확한 시험 요구 값 재현으로 고객 만족도 향상

라) 임펄스 시뮬레이터

○ 개발목표

■ 임펄스 시뮬레이터 구축

○ 개발목표

■ 임펄스 시험장비의 특성과 시험품을 특성을 분석하여 시험회로를 수월하게 보정할 수 있는 시뮬레이터 구축으로 시험시간 단축

○ 내용

■ 임펄스시험은 제품의 특성에 따라 시험 값이 달라지므로 결과를 충족할 때까지 반복하여 회로를 보정이 필요.

■ 시뮬레이터를 통하여 시간을 단축

■ 임펄스 장치 특성 추출

- 임펄스 시험장치(임펄스전압발생기[IVG], 임펄스전류발생기[ICG]) 회로분석
- 회로구조, 구성요소(파형조정용 저항소자, 리액터 등)의 특성 분석 및 등가회로 개발
- 제어입력 값 대비 출력특성 분석으로 회로 구성요소의 기본 파라미터 산출

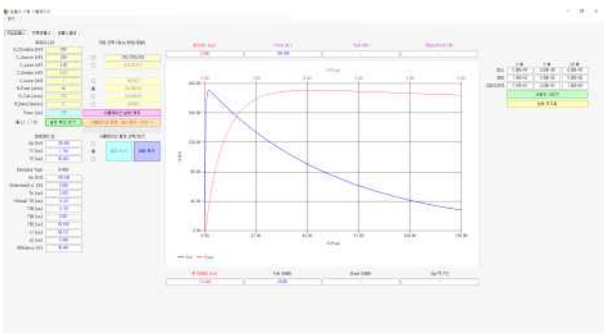
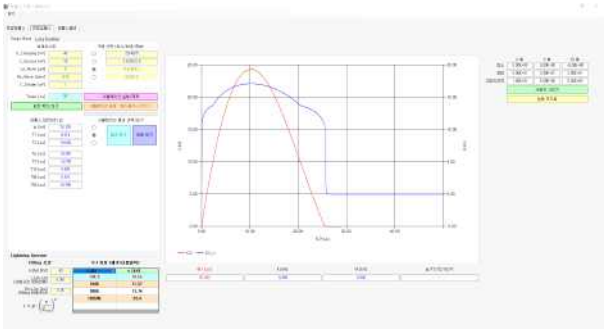
○ 실적

■ 임펄스 파형 시뮬레이터 개발

- 입력회로에 대응하는 파형산출 기능(임펄스 시뮬레이션 결과 출력)
- 각 구성요소의 변화에 따른 파형 변화 추이 확인 기능

■ 관련사진

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	
임펄스전압발생기(IVG) 장비 실물 구성	임펄스전압발생기(IVG) 시뮬레이션 결과 예시
	
임펄스전류발생기(ICG) 장비 실물 구성	임펄스전류발생기(ICG) 시뮬레이션 결과 예시

○ 기술적성과

■ 임펄스 시험장비의 특성과 시험품을 특성을 분석하여 시험회로를 수월하게 보정할 수 있는 기술 구축

○ 기대효과

■ 시뮬레이터를 활용한 시험 수행으로 시험 기간 단축

마) AI기반 장기시험 안전 모니터링

○ 개발목표

■ AI기반의 영상분석을 통하여 각종 위험을 경고할 수 있는 시스템 구축

○ 개발목적

■ 장기간에 걸쳐 전원을 인가하는 시험의 원거리 모니터링 시스템 구축으로 시험품 상태와 안전 확인

○ 내용

■ 고전압시험의 경우 장기간에 걸쳐 전원을 인가하는 시험이 다수 있으며 시험자가 원거리에서 모니터링 할 수 있는 시스템이 필요함

■ 고전압시험은 여러 장소에 산재된 시험장에서 시험을 실시하며 시험자가 동시에 다양한 시험을 시행하고 있으므로 시험품의 상태와 안전을 확인할 수 있는 시스템 필요

■ 다양한 시험서비스 제공을 위해 시험자는 시험진행, 결과검토, 다음 시험준비, 고객응대, 작업지시, 보호설비 설정, 제어설정 등을 동시에 수행하므로 안전을 충분히 감시하지 못할 수 있음

■ AI기반의 영상분석을 통하여 각종 위험을 경고할 수 있는 시스템 필요

○ 실적

■ AI기반 안전 모니터링 시스템을 위한 영상확보

- 시험장 내 각종 상황에 대한 AI학습용 사전영상 추출

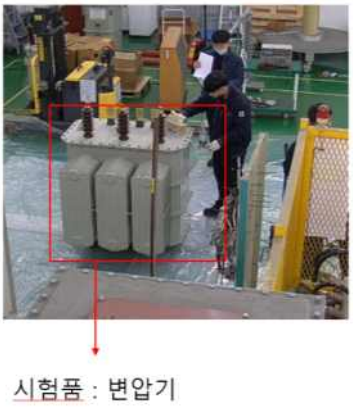
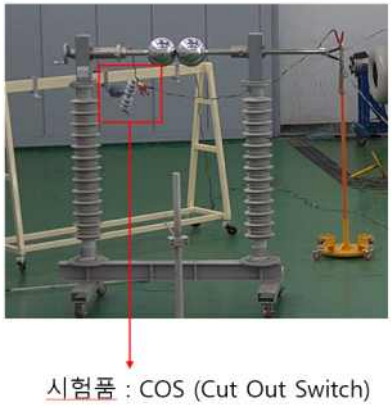
■ AI기반 장기시험 안전 모니터링용 시스템 및 서비스 응용프로그램 개발

- AI기반 장기시험 안전 모니터링용 프로그램 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 시험장에서의 추출영상을 통한 AI학습 실시
- 시험장 구획 별 시험 준비 작업 및 시험 중 상태에서의 인원출입, 화재감지에 대한 위치표시 및 알람기능 구현
- 상용 CCTV 시스템에 대해 범용으로 사용할 수 있는 시스템으로 구성함

■ 관련사진

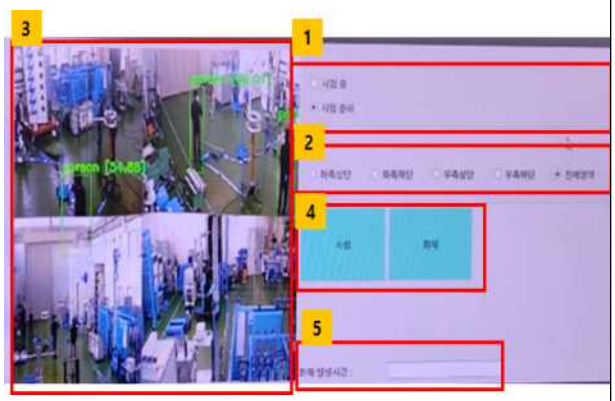
<table>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>시험 준비 작업에 대한 추출영상 예시</td><td>시험 중 상태에 대한 추출영상 예시</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>AI기반 안전 모니터링 시스템 설치사진</td><td>안전 모니터링 프로그램 동작 예시</td></tr>
</table>

○ 검증자료

■ 2차년도에 임베디드 보드를 활용하여 AI기술 시범 도입 후, 전용 시스템을 구축하여 상시 운용 가능하도록 함

■ 고전압 시험장을 촬영하고 있는 CCTV 영상을 USB 카메라가 설치된 임베디드 보드를 이용해 모니터 화면을 다시 촬영하면서 객체를 검출하는 모니터링 기술을 현장에 시범적으로 설치함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>현장 테스트 결과 영상 1</td><td>현장 테스트 결과 영상 2</td></tr>
<tr><td>  </td><td> 
</td></tr>
<tr><td>AI기반 안전 모니터링 시스템 설치사진</td><td>안전 모니터링 프로그램 동작 예시</td></tr>
</table>

Note) 모니터링 프로그램 화면

1번 : 시험 중/시험 준비중 선택 버튼(초기값은 시험 준비중)
2번 : 고전압 시험장 선택 버튼(초기값은 전체 영역)
3번 : 2번에서 선택한 영역의 객체 검출 (사람/화재) 결과를 표시한 영상
4번 : 사람 및 화재 검출 시 알림을 주는 박스
5번 : 화재 발생 시간을 기록하는 텍스트 박스

○ 기술적성과

■ AI적용기술 탐색을 통해 시험소의 안전을 관리하고, 기존의 시험소 시험 방식 및 운영 방식을 개선할 수 있는 방안을 수립

○ 기대효과

■ 장기 시험 모니터링시 불필요한 인력 소모 방지 및 안전 강화로 시험 인증서비스 질 향상

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4) AI적용기술 탐색

□ AI적용기술

○ 개발목표

■ 시험데이터에 AI적용 기술 확보

○ 개발목적

■ 시험데이터에 AI적용 가능성과 후보 기술 및 대상을 선정하기 위한 탐색연구

○ 내용

■ 연구개요

– 1차년도 : AI기반 시험영상 분석기술

· KERI 시험데이터 수집 및 AI 적용방안 정리

· AI 기반 시험소 화재, 연기, 출입인원 감시 기술 연구

· AI 기반 시험소 무인시험 적용기술 연구

– 2차년도 : AI기반 시험결과 분석기술

· AI 기반 절연 및 온도상승 시험 파형 분석 및 예측

· AI 기반 장기 시험 및 대전력 시험 데이터 분석

· 시험영상 데이터에 대해 AI 기술 시범도입

– 3차년도 : AI기반 관리정보 분석기술

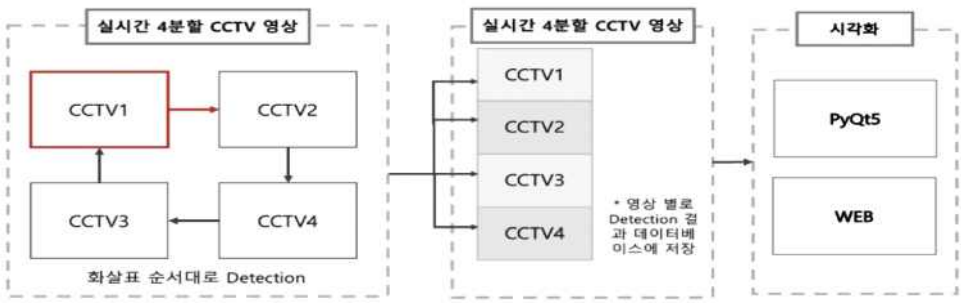
· AI 기반 시험장 내 작업자 행동인식 분석

· AI 기반 시험준비 상태 및 피시품상태 인식 분석

· AI 기반 시험장 시험스케쥴링

○ 실적

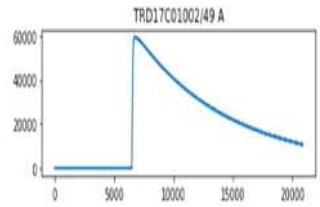
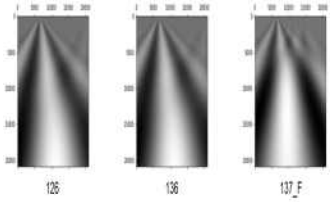
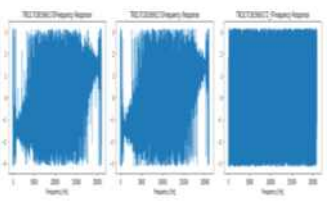
■ 1차년도

<table>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>AI 기반 시험소 연기 및 화재검출 기술 연구</td><td>AI 기반 시험소 출입인원 감시기술 연구
: YOLO V4 모델 적용</td></tr>
<tr><td colspan="2"> 
</td></tr>
<tr><td colspan="2">단일 GPU PC를 이용할 때 4분할 CCTV 영상 객체 탐지 및 시각화 구조</td></tr>
</table>

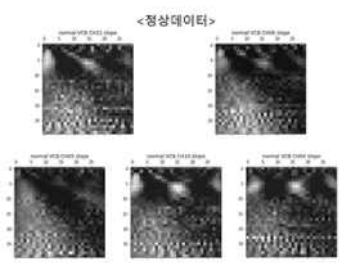
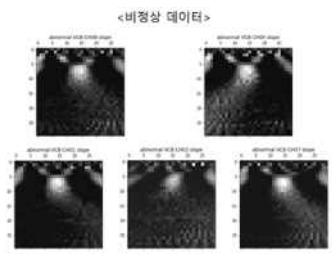
■ 2차년도

– 절연 및 임펄스 시험파형의 통계적 분석

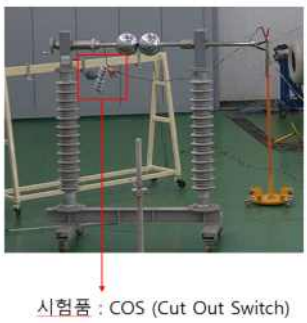
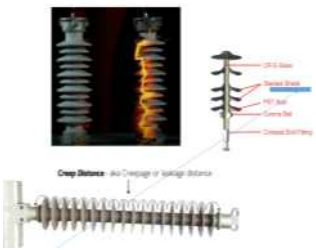
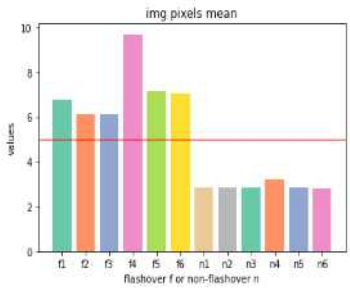
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

		
시험 결과 파형	웨이블릿(Wavelet) 변환	푸리에(Fourier) 변환

- 온도상승 시험 파형의 통계적 분석

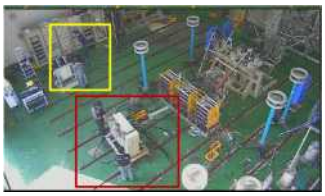
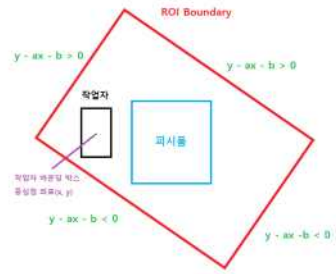
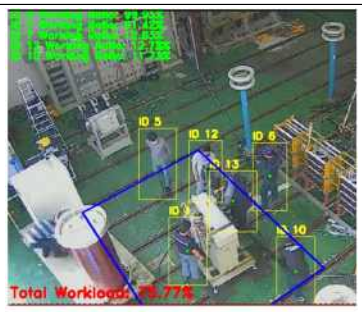
		
시험 결과 파형	웨이블릿(Wavelet) 변환 – 정상 데이터	웨이블릿(Wavelet) 변환 비정상 데이터

- 고전압 장기시험 영상의 분석

		
시험품	Flashover (@Shed)	비정상 Flashover 분석

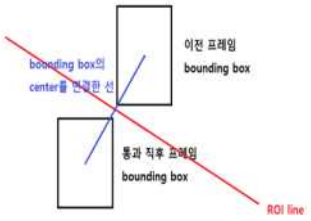
■ 3차년도

- AI 기반 시험장 내 작업자 행동인식 분석

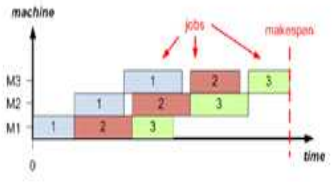
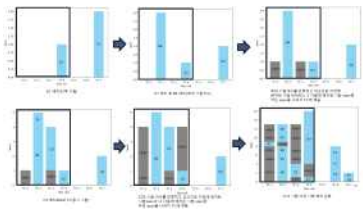
		 현재 화면에는 id 7번이 존재하지 않지만 id 7번의 작업기록은 보존된 모습
작업자 유형 분류	작업자 바운딩 박스 설정	개발 결과

- AI 기반 시험준비 상태 인식 분석

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

		
이미지 라벨링	객체 검출 기준	개발 결과

- AI 기반 시험장 스케쥴링

		
시험 일정(엑셀 파일)	flowshop 스케줄링 기법 Q-learning 기법	시험 스케쥴링 예시 (개발 결과)

○ 기술적성과

■ AI적용기술 탐색(위탁과제)을 통해 시험소에서 생성되는 다양한 데이터를 분석하여 인공지능 기술과의 접목을 통해 시험소의 안전을 관리하고, 기존의 시험소 시험 방식 및 운영 방식을 개선할 수 있는 방안을 정리

○ 기대효과

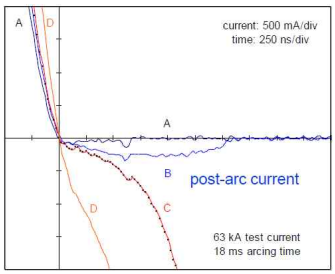
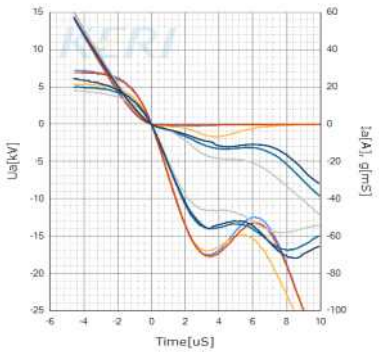
■ 인공지능 기술 적용을 통한 실험 결과물들을 분석 및 사용함으로써 시험인증 서비스의 질을 높이고 안전을 도모할 수 있음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도

(1) 정성적 연구개발성과

○ 개발한 아크전압/전류측정 서비스는 세계 최고 수준과 동등한 분석능력을 가지고 있어 중전기기 업체 제품개발에 있어 개발 기간 단축 및 비용 절감 등의 효과가 기대됨

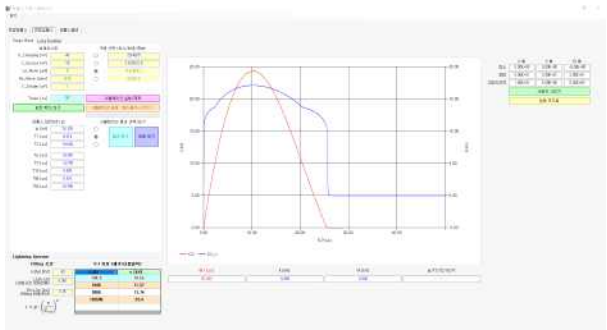
<table>
<tr>
<td> 
</td>
<td> 
</td>
<td> 
</td>
</tr>
<tr>
<td>아크전압/전류측정 프로그램</td>
<td>KEMA 社 분석결과 샘플</td>
<td>KERI 분석결과 샘플</td>
</tr>
</table>

○ 개발한 전문 시뮬레이터를 활용하여 시험의 정확도와 효율성을 제공하고 고객을 위한 기술자료 개발에 활용할 수 있음

○ 시뮬레이션 데이터를 활용한 기업체 지원으로 시험 외에 다양한 서비스를 제공할 수 있음



<대전력 직접시험 시스템 TRV 분석 시뮬레이션 프로그램>

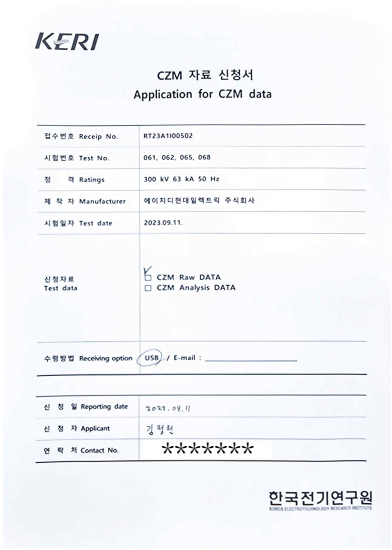


<임펄스전류발생기(ICG) 시뮬레이션 결과 예시>

(2) 정량적 연구개발성과

○ 기업체에서 요구하는 특수데이터(아크 전압/전류측정기술 활용)를 제공하여 개발품(초고압 차단기)의 성능분석과 개선에 활용하도록 지원하였음(100건 제공)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

데이터 제공			
정격전압 (kV)	2022년 건	2023년 건	자료 신청 양식
72.5	5	3	
145	4	13	
170	15	29	
245	9	4	
300	0	9	
362	1	4	
420	2	0	
550	1	1	
년도별	37	63	
총	100		

○ 논문 및 특허 등록 실적

■ 논문

- 고압 개폐장치용 고정밀 동작 궤적 추적 장치 연구, 2022년 대한전기학회하계학술대회

■ 특허

- 개폐장치의 동작곡선 측정장치 및 이를 이용한 동작곡선 측정방법 (Switchgear travel curve measurement apparatus and method using the same), (출원번호 10-2023-0071037)

■ 프로그램 등록

- 대전력 전류원 시스템 동특성 해석 및 시뮬레이션 프로그램, (신고번호 IC-2023-0061)
- 대전력 직접시험 시스템의 TRV분석 및 시뮬레이션프로그램, (신고번호 IC-2023-0062)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

주 의

1. 이 보고서는 과학기술정보통신부에서 시행한 한국전기연구원 기본사업 연차보고서이다.

2. 이 연구개발내용을 대외적으로 발표할 때에는 반드시 과학기술정보통신부(한국전기연구원)에서 시행한 기본사업의 결과임을 밝혀야 한다.